CONTRATO OCS Nº 0259/2020
CONTRATO SAP Nº 4400004460

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, com sede em Avenidas das Américas, nº 500, Bloco 16, Sala 222 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-100, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.228.550/0001-01, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Pregão Eletrônico nº 49/2020, autorizado em 14/10/2020, por intermédio da IP ATI/DESET nº 31/2020, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101300003 e 3101300099, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de comunicação de dados para acesso permanente, dedicado, exclusivo e por meio do protocolo IP à rede mundial de computadores Internet, incluindo a instalação, sustentação dos recursos necessários para prestação do serviço, bem como a prestação do serviço de segurança para proteção de acesso à Internet e a prestação do serviço de remanejamento dos equipamentos e circuitos disponibilizados nas instalações do **BNDES,** conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de:

I. até 6 (seis) meses, contados da convocação do **BNDES**, para implantação do serviço pela **CONTRATADA**, incluindo todas as fases até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de ACESSO INTERNET; e
II. até 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Acesso Internet, no que concerne ao serviço contínuo de Acesso Internet.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e do Termo de Referência, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Único
O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO
O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 1.991.878,60 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e

sessenta centavos), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto
A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência), por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES**, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Terceiro
Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal ao sistema de captação de notas fiscais eletrônicas do **BNDES**, ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do **BNDES** no Rio de Janeiro - EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP nº 20.031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.

Parágrafo Quarto
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor da(s) **SUBCONTRATADA(S)**.

Parágrafo Quinto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador dos serviços: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador dos serviços: 33.657.248/0001-89;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso; e
XIII. código dos serviços, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento.

Parágrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecido, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sétimo
Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado; e
V. comprovante de que a **CONTRATADA** recolheu para o Regime Geral de Previdência Social, no mês respectivo, sobre o limite máximo do salário-de-contribuição ou em valor inferior, se for o caso.

Parágrafo Nono

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo

Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Primeiro

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Segundo

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONTRATADA** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 19/11/2020, data limite para a apresentação da Proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA acumulado, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação da **CONTRATADA,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências

incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à **CONTRATADA** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a **CONTRATADA** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
III. com o requerimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da Proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na Proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo à **CONTRATADA** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;
II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONTRATADA** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do

BNDES, enquanto a **CONTRATADA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso a **CONTRATADA** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 99.593,93 (noventa e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas por este;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

1. responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à **CONTRATADA**;

2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

1. renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;
2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Em caso de alteração do valor contratual, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quarto
No caso de Consórcio, somente será aceita uma única garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;
II. comunicar a imposição, a si ou a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**.
III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;
IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;
V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;
VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:
    a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou
    b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;
VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;
VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato;
IX. designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;
X. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

XI. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre a **CONTRATADA** e o seu sucessor na execução do serviço, prestando todo o suporte, inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo a **CONTRATADA** ser instada a intervir no processo;

XIII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**; e

XIV. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação,

bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato; e

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, José Maciel Franco Junior, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviços da ATI/DESET/GINF, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;

IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no

âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e
VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:
   a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
   b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
   c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Termo de Referência.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato nos termos do item 20 do Termo de Referência, condicionada à aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação.

Parágrafo Quarto

Caso a **CONTRATADA** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da **SUBCONTRATADA**.

Parágrafo Quinto

Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, a **CONTRATADA** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme modelos anexos a este Contrato, assinados pelo representante legal da **SUBCONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. advertência;
II. multa:
   a) de até 10 % (dez por cento), sobre o valor global do Contrato, além dos ajustes de pagamento previstos no subitem 8.10 do Anexo I - Termo de Referência, conforme previsão constante do citado subitem;
   b) até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal do Contrato, por dia, em caso de inadimplemento de qualquer obrigação contratual que envolva cumprimento de prazos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência, até o adimplemento da obrigação, exceto aquelas já abrangidas pelos Ajustes de Pagamento.
   c) até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do **CONTRATO**, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas pelas alíneas anteriores.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro
A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, observando-se o seguinte:

I. O total da multa prevista na alínea "b" do *caput* desta Cláusula é limitado em 10% (dez por cento) do valor global do Contrato;
II. O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global de cada Contrato.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;
IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**; e
XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram este Contrato, o Termo de Referência, a Proposta da **CONTRATADA**, a Matriz de Riscos, e os Termos de Confidencialidade**,** respectivamente, Anexos I, II, III e IV ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá

renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Lara Godoy dos S. F. Rodrigues, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes legais do BNDES.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Testemunhas:

_____	_____
Nome/CPF:	Nome/CPF:

CONTRATO OCS N° 259/2020 - BNDES
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. Contratação de serviço de comunicação de dados para acesso permanente, dedicado, exclusivo e por meio do protocolo IP à rede mundial de computadores Internet, incluindo a instalação, sustentação dos recursos necessários para prestação do serviço, bem como a prestação do serviço de segurança para proteção de acesso à Internet e a prestação do serviço de remanejamento dos equipamentos e circuitos disponibilizados nas instalações do **BNDES**, nos termos destas especificações técnicas. Esse conjunto de serviços, doravante denominado **ACESSO INTERNET**, será contratado pelo prazo de vigência de 60 (sessenta) meses consecutivos.

1.2. O objeto corresponde a 4 (quatro) circuitos distintos a serem instalados cada um, nas respectivas **Unidades Funcionais** do **BNDES**, conforme detalhamento a seguir:

ACESSO INTERNET	UNIDADE FUNCIONAL	MEIO FÍSICO
1 (um) circuito de 4 Gbps (quatro Gigabits por segundo) simétrico	**EDSERJ** - Edifício de Serviços do BNDES – Rio de Janeiro	Fibra Óptica
1 (um) circuito de 300 Mbps (trezentos Megabits por segundo) simétrico	**BNDES** - Brasília	
1 (um) circuito de 300 Mbps (trezentos Megabits por segundo) simétrico	**BNDES** - São Paulo	
1 (um) circuito de 300 Mbps (trezentos Megabits por segundo) simétrico	**BNDES** - Recife	

1.3. É vedado o compartilhamento de serviços, equipamentos ou de infraestrutura com outras empresas que prestam serviço de ACESSO INTERNET com o BNDES, para que seja garantida a redundância da utilização de redes de **ACESSO INTERNET** por meio de diferentes infraestruturas de rede.

1.4. A vencedora deverá abordar o prédio do BNDES no Rio de Janeiro pela Avenida República do Chile em local indicado pelo BNDES.

1.5. Todos os serviços deverão ser prestados de forma contínua, com exceção dos serviços de instalação e do serviço de remanejamento de equipamentos e circuitos de comunicação, que deverá ser demandado conforme as condições estabelecidas nos itens 6 e 9 respectivamente.

2. UNIDADES FUNCIONAIS DO BNDES

2.1. Os escritórios do **BNDES** listados na tabela abaixo serão denominados, doravante, para simplificar, como Unidades Funcionais (individualmente ou em conjunto).

Unidades Funcionais
A. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo) **DC1 –** Datacenter principal do BNDES **EDSERJ** - Edifício de Serviços do BNDES Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
B. São Paulo (escritório regional) Av. Presidente Juscelino Kubitsheck 510, 5º andar Vila Nova Conceição - CEP: 04543-906 - São Paulo - SP
C. Brasília (escritório regional) Centro Empresarial Parque Cidade SCS B, Quadra 09, Lote C, Torre C, 12° andar Setor Comercial Sul - CEP: 70308-200 - Brasília - DF
D. Recife (escritório regional) Centro Empresarial Queiroz Galvão Rua Padre Carapuceiro 858, Torre Cícero Dias, 18º e 19º andar Boa Viagem - CEP: 51020-280 - Recife – PE

3. GLOSSÁRIO

3.1. **AAA** (*Authentication, Authorization and Accounting*): Authentication, o processo de identificar um usuário através de nome e senha. Authorization, o processo de garantir o negar acesso a recursos. Accounting, processo de registro da atividade do usuário, como o tempo de uso dos recursos, quantidade de dados transferido e os serviços acessados.

3.2. **AS** (*Autonomous System*): trata-se de uma coleção de prefixos que apresentam uma política comum e claramente definida de roteamento para a Internet, conforme definido na RFC 1930.

3.3. ***Backbone***: circuito que interliga dois ou mais nós principais de uma rede, constituído de roteadores de borda do provedor (PE) e de núcleo (P).

3.4. ***Blackhole***: nome dado a uma técnica que utiliza recursos de roteamento para interromper o encaminhamento de tráfego ilegítimo durante ataques.

3.5. **CPE** (*Customer Premises Equipment*): é qualquer tipo de equipamento, ou conjunto de equipamentos, instalados no ambiente físico do cliente e necessários para promover a interconexão entre o ambiente de rede local e o *backbone* do fornecedor.

3.6. **DoS** (*Denial of Service*): tipo de ataque que busca tornar um sistema indisponível aos seus utilizadores por meio do esgotamento dos seus recursos, em uma espécie de invalidação por sobrecarga, mas sem comprometimento da confidencialidade, integridade ou autenticidade das informações.

3.7. **DDoS** (*Distributed Denial of Service*): tipo de ataque DoS disparado por mais de uma origem simultaneamente.

3.8. **ECD** (Equipamento de Comunicação de Dados): Equipamento que se destina a prover todas as funções necessárias para estabelecer, manter e liberar uma conexão.

3.9. **Enlace Simétrico**: Corresponde ao enlace no qual as capacidades de *upstream* (da rede Local em direção à Internet) e de *downstream* (da Internet em direção à rede local) são simultaneamente iguais.

3.10. ***Escalation list***: Lista de contatos que possui autoridade para tomar decisões e fazer autorizações necessárias durante situações urgentes, permitindo recuperação mais rápida dos serviços.

3.11. **LAN** (*Local Area Network*): rede local de computadores.

3.12. **MSS** (*Maximum Segment Size*): tamanho máximo de segmento TCP que pode ser tratado por um dispositivo de rede, conforme definido na RFC 879.

3.13. **MTU** (*Maximum Transmission Unit*): tamanho do maior datagrama que uma camada de um protocolo de comunicação pode transmitir.

3.14. **Multiplexador, *multiplexer*, mux ou *multiplex***: dispositivo que seleciona as informações de duas ou mais fontes de dados num único canal de comunicação. São utilizados em situações onde o custo de implementação de canais separados para cada fonte de dados é maior que o custo e a inconveniência de utilizar as funções de multiplexação/demultiplexação

3.15. **NBAR** (*Network-Based Application Recognition*): é uma característica do software de roteadores da Cisco Systems que pode reconhecer uma grande variedade de aplicações que assinalam portas TCP e UDP dinamicamente. Uma vez tendo sido reconhecida, a rede pode dispor de serviços específicos para garantir a qualidade de serviço (QoS).

3.16. ***NetFlow***: protocolo desenvolvido pela Cisco Systems que permite a coleta de informações sobre o fluxo de dados em dispositivos compatíveis.

3.17. **PE** (*Provider Edge*): é o roteador ou switch capaz de promover a interconexão entre o roteador ou switch existente nas dependências do cliente (CPE) e o backbone do fornecedor.

3.18. **QoS** (*Quality of Service*): é uma abstração sobre as especificações dos parâmetros de disponibilidade, perda de pacotes, latência, jitter e largura de banda de uma rede de comunicação de dados. Diz-se que uma rede de dados está configurada com QoS quando os valores medidos para os parâmetros acima não excedem os limites especificados.

3.19. ***Router* ou Roteador**: equipamento tipicamente utilizado para fazer a interface entre uma rede local e uma rede de telecomunicações. É usado também nos nós de rede para processar o roteamento do tráfego IP.

3.20. **RADIUS** (*Remote Authentication Dial In User Service*): é um protocolo de autenticação que permite a um servidor de acesso remoto se comunicar com um servidor de autenticação para definir se um usuário pode ter acesso a um elemento de rede. É detalhado na RFC 2865.

3.21. **RFC** (*Request for Comments*): é um documento ou conjunto de documentos de referência que descrevem, especificam ou auxiliam a aplicação de métodos, pesquisas e inovações na área de redes Internet, objetivando a consolidação de padrões através de esforços conjuntos de entidades como a IETF (*Internet Engineering Task Force*) e W3C (*World Wide Web Consortium*).

3.22. **SLA** (*Service Level Agreement*): é um acordo de nível de serviço (ANS) estabelecido entre um prestador de serviços e um usuário para estabelecer os

limites dos parâmetros de QoS, bem como os valores do tempo médio de reparo (TMR) e do tempo médio entre falhas (MTBF), entre outros.

3.23. **SNMP** (*Simple Network Management Protocol*): protocolo de gerenciamento usado normalmente em redes IP.

3.24. ***Spoofing***: trata-se de uma técnica que permite mascarar a origem de pacotes de dados utilizando endereços forjados.

3.25. **SSL** (*Secure Sockets Layer*): é um protocolo desenvolvido pela Netscape para transmitir documentos privados pela Internet.

3.26. **Syslog**: servidor de registro de eventos de falhas ou de conexões aceitas ou rejeitadas.

3.27. ***Last Mile*** **ou Última Milha**: circuito dedicado entre o roteador de borda do provedor de acesso de rede (PE) e o roteador ou switch existente nas dependências do cliente (CPE).

3.28. **VPN** (*Virtual Private Network*): é uma rede virtual configurada por software na rede da **CONTRATADA** de modo a permitir segregação do tráfego de dados e de outros serviços do **BNDES** em relação ao tráfego de outros clientes da **CONTRATADA**.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora contemplará os serviços:

4.1.1. de comunicação de dados para acesso permanente, dedicado, por meio do protocolo IP à rede mundial de computadores Internet, conforme especificações do item 5;

4.1.2. de instalação, configuração e disponibilização dos circuitos de comunicação à Internet, conforme especificações do item 6;

4.1.3. de segurança para proteção de acesso à Internet, conforme especificações do item 7;

4.1.4. de sustentação da solução, conforme especificações do item 8;

4.1.5. de remanejamento dos equipamentos e circuitos disponibilizados, conforme especificações do item 9.

4.2. Caberá à **CONTRATADA**, além das responsabilidades resultantes do respectivo **CONTRATO**, as da Lei n.º 9.472/97, do contrato de concessão ou autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados.

4.3. Será permitida a formação de consórcios e subcontratação de empresas terceiras para o fornecimento do meio de transmissão entre o *backbone* da **CONTRATADA** e a respectiva **UNIDADE FUNCIONAL** do **BNDES** (*Last Mile*) e do *backbone* de acordo com as regras estabelecidas no item 20.

4.4. As condições descritas ao longo destas especificações técnicas representam os requisitos essenciais exigidos pelo **BNDES**, cabendo à **CONTRATADA** fornecer todos os componentes de hardware e software necessários ao atendimento dos referidos requisitos, sem exceção, nada impedindo, entretanto, que sejam fornecidos, sem ônus para o **BNDES**, componentes com

recursos adicionais e até mesmo superiores para os serviços a serem prestados, desde que não haja prejuízo de nenhuma das funcionalidades especificadas e que seja previamente autorizado pelo **BNDES**.

4.5. Os serviços de **ACESSO INTERNET** deverão ser acompanhados e monitorados pelo Gestor do **CONTRATO** ou pelos membros do corpo técnico do **BNDES** que este indicar.

4.6. A **CONTRATADA** deverá manter o Gestor do **CONTRATO** e os membros do corpo técnico do **BNDES** que este indicar informados a respeito das ocorrências de ordem técnica relativas aos serviços de **ACESSO INTERNET**.

4.6.1. A informação sobre ocorrências técnicas poderá ser feita por telefone ou e-mail, conforme definido pelo Gestor do CONTRATO.

4.7. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar todas as informações necessárias para que o corpo técnico do **BNDES**, responsável pelo gerenciamento dos serviços de **ACESSO INTERNET**, possa fazer o acompanhamento do respectivo **CONTRATO**.

4.8. Adicionalmente, a Unidade Demandante dos serviços entende que deve ser admitida a participação de sociedades em consórcio, para não restringir a participação das empresas e por não representar qualquer prejuízo à contratação.

4.9. A **CONTRATADA** deverá fornecer toda infraestrutura necessária, incluindo os ECDs, softwares e circuitos de comunicação necessários à viabilização dos serviços prestados, incluindo a configuração, manutenção e monitoramento dos mesmos, assegurando os níveis de serviço especificados no item 8.2 até a porta LAN de seus ECDs conectados à rede do **BNDES**, não sendo permitido qualquer tipo de acesso ou alteração nos equipamentos das redes de dados locais pertencentes ao **BNDES**.

4.10. Todos os equipamentos e circuitos instalados pela CONTRATADA, nas suas condições de fabricação, operação, manutenção, configuração, funcionamento, alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosamente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área – ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), e entidades de padrões reconhecidas internacionalmente – ITU-T (International Telecommunication Union), ISO (International Standardization Organization), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), EIA/TIA (Electronics Industry Alliance and Telecomumnication Industry Association).

4.11. Caso algum protocolo seja implementado por RFC do IETF anterior ou posterior as especificadas nesse documento, a LICITANTE deverá apresentar as justificativas para avaliação do BNDES a respeito do impacto à sua infraestrutura de TI. Entretanto, isso não exime a CONTRATADA de realizar os ajustes necessários para o funcionamento da solução em relação à infraestrutura de TI do BNDES.

4.12. Para fins de comprovação da implementação dos protocolos e padrões de rede solicitados nessa Especificação Técnica, será aceita a menção apenas da respectiva sigla do protocolo ou padrão (SNMP, IP, MULTICAST, etc.) sem a necessidade de comprovação da respectiva RFC do IETF, padrão do IEEE,

etc. Entretanto, isso não exime a CONTRATADA de realizar os ajustes necessários para o funcionamento da solução em relação à infraestrutura de TI do BNDES.

4.13. Todos os equipamentos alocados pela **CONTRATADA** para a prestação dos serviços deverão ser instalados em racks de 19 (dezenove) polegadas de largura (padrão EIA-310-D), os quais serão fornecidos pelo **BNDES**.

4.14. Além disto, todos os equipamentos instalados pela **CONTRATADA** para a prestação dos serviços deverão possuir fontes de alimentação redundantes (1+1), internas ao chassi, com entradas independentes e com alimentação elétrica de 220 Volts (corrente alternada) bifásica ou monofásica com frequência de 60 Hz.

4.15. Todos os equipamentos alocados pela **CONTRATADA** para prestação dos serviços poderão ocupar, em cada localidade do item 2, no máximo, 8 (oito) unidades de rack.

4.16. Todos os custos com a disponibilização de ECDs, circuitos de comunicação, mão de obra, matéria-prima e serviços necessários ao estabelecimento da comunicação com o *backbone* serão assumidos pela **CONTRATADA**.

4.17. Caberá à **CONTRATADA** realizar as instalações, nos locais informados, de todos os ECDs e circuitos de comunicação, assumindo todos os custos e qualquer outra responsabilidade decorrente de condições especiais de implantação que porventura os mesmos possam exigir.

4.18. A **CONTRATADA** deverá utilizar nos locais informados, somente materiais não suscetíveis à propagação de fogo.

Os equipamentos e circuitos de comunicação alocados para a prestação dos serviços deverão ser instalados no Datacenter do BNDES localizado no subsolo 2 do EDSERJ – Rio de Janeiro e nas salas de telecomunicações dos Escritórios Regionais localizados em Brasília, São Paulo e Recife

5. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

5.1. REDE DE ACESSO INTERNET

5.1.1. A **CONTRATADA** deverá fornecer 4 (quatro) circuitos distintos a serem instalados cada um, nas respectivas **Unidades Funcionais** do **BNDES**, conforme detalhamento a seguir:

ACESSO INTERNET	UNIDADE FUNCIONAL	MEIO FÍSICO
1 (um) circuito de 4 Gbps (quatro Gigabits por segundo) simétrico	**EDSERJ** - Edifício de Serviços do BNDES – Rio de Janeiro	Fibra Óptica
1 (um) circuito de 300 Mbps (trezentos Megabits por segundo) simétrico	**BNDES** – Brasília	
1 (um) circuito de 300 Mbps (trezentos Megabits por segundo) simétrico	**BNDES** – São Paulo	
1 (um) circuito de 300 Mbps (trezentos Megabits por segundo) simétrico	**BNDES** – Recife	

5.1.2. As larguras de banda de acesso à Internet listadas no subitem 5.1.1 são os valores líquidos que deverão ser entregues ao BNDES, na porta

padrão Ethernet, certificadas conforme a RFC-2544. Qualquer overhead da porta WAN e do *backbone* (rede de transporte da operadora) deverá ser contemplado pela **CONTRATADA** como banda adicional.

5.1.3. Não obstante o subitem 5.1.1, a CONTRATADA deverá garantir que sua infraestrutura suporte, simultaneamente, a transmissão bidirecional/tráfego IPv4/6 de 300 Mbps nas conexões fim-a-fim entre as Unidades do BNDES para as quais estiver prestando o serviço objeto dessa Especificação, a saber: o Edifício de Serviços do BNDES – EDSERJ, localizado no Rio de Janeiro e cada uma das demais Unidades Funcionais localizadas nas cidades de Brasília, São Paulo e Recife.

5.1.4. A **CONTRATADA** deverá apoiar o BNDES na configuração do seu AS distribuindo e divulgando seus blocos de endereços IPv4 e IPv6 conforme planejamento de endereçamento e roteamento realizando em conjunto com a CONTRATADA.

5.1.4.1. ASN : 270694

5.1.4.2. IPv4: 200.225.100/22

5.1.4.3. IPv6: 2804:1f42::/32

5.1.5. O **BNDES** solicitará à **CONTRATADA** que configure nos roteadores de Internet e em sua infraestrutura, o anúncio do AS do BNDES e respectivas rotas BGP por caminho redundantes do seu *backbone* com operadoras de trânsito nacional e internacional, sendo a contratada responsável pela manutenção e suporte ao funcionamento do AS do BNDES. Nesse caso, a **CONTRATADA** deverá considerar esta solicitação como um chamado com Prioridade Nível 3, conforme a tabela do subitem 8.2.6, e deverá realizá-la sem nenhum ônus ao **BNDES**.

5.1.6. A **CONTRATADA** deverá utilizar, no mínimo, as boas práticas para provedores listadas abaixo, recomendadas pelo NIC.BR:

5.1.6.1. Anunciar rotas do *Autonomous System* (AS) do **BNDES** nos *backbones* nacionais e internacionais da Internet;

5.1.6.2. Implementar e configurar o protocolo BGP-4 e BGP-6 (*Border Gateway Protocol version 4 e version 6*) e suas evoluções, de modo a atender as premissas operacionais do BNDES;

5.1.6.3. Implementar a técnica *BGP Dual multihomed*. Portanto, a solução técnica implementada não deverá permitir o trânsito de rotas diferentes do CIDR anunciado;

5.1.6.4. Oferecer rotas BGP redundantes para a conexão do **BNDES** ao *backbone* Internet, especificando-a em detalhes, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos;

5.1.6.5. Disponibilizar toda a tabela de roteamento da Internet (*BGP full routing*) para os prefixos IPv4 e IPv6;

5.1.6.6. Permitir ao BNDES utilizar as *communities* BGP que estejam configuradas na rede das operadoras como, por exemplo, as listadas na RFC 1997;

5.1.6.7. Implementar políticas de *peering BGP*, definidas pelo BNDES, através do uso de *prefix-list, route-maps, communities BGP* e *AS Path prepending*.

5.1.7. O serviço de trânsito Internet deverá ser provido pela **CONTRATADA**, com o objetivo de estruturar o Autonomous System (AS) do BNDES, atendendo as normas do Registro.BR e recomendações do BNDES.

5.1.8. A **CONTRATADA** não poderá realizar qualquer limitação por tipo de tráfego sem solicitação do **BNDES**.

5.1.9. A porta de comunicação WAN do roteador instalado pela **CONTRATADA** no **BNDES** (CPE), integrante da Rede de Acesso à Internet, deverá estar conectada à porta de um roteador de borda do *backbone* da **CONTRATADA** (PE), através de conexões de acesso exclusivamente dedicadas a essa função.

5.2. BACKBONE DO ACESSO INTERNET

5.2.1. O *backbone* da **CONTRATADA** deverá possuir transito IPv4 e IPv6 com, pelo menos, 2 (dois) outros Sistemas Autônomos (*Autonomous Systems*) nacionais e 2 (dois) outros Sistemas Autônomos (*Autonomous Systems*) internacionais com capacidade nacional disponível para absorver, pelo menos, 100% (cem por cento) da soma das capacidades dos circuitos ofertados ao **BNDES** e com capacidade internacional disponível para absorver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da soma das capacidades dos circuitos ofertados ao **BNDES**.

5.2.2. Os circuitos fornecidos pela **CONTRATADA**, para cada Unidade Funcional, deverão estar conectados ao mesmo *backbone*, de forma a atender aos requisitos mínimos de Largura de Banda, Tempo de Retardo de Ida e Volta (RTT) e Jitter, nas conexões fim-a-fim entre o Edifício de Serviços do BNDES - EDSERJ e as demais Unidades Funcionais, conforme especificado nos subitens 5.1.3, 8.6.7 e 8.8.4 e sumarizado a seguir:

	EDSERJ – Rio de Janeiro		
	Largura de Banda Fim-a-Fim	**RTT**	**Jitter**
BNDES – Brasília	300Mbps	60 milissegundos	20 milissegundos
BNDES – São Paulo	300Mbps	20 milissegundos	20 milissegundos
BNDES – Recife	300Mbps	80 milissegundos	20 milissegundos

5.3. ROTEADORES DO ACESSO INTERNET

5.3.1. Os roteadores e seus respectivos módulos, caso solicitados pelo **BNDES**, serão fornecidos pela **CONTRATADA** com todos os acessórios e programas necessários à sua instalação, operação e monitoração, devendo ainda ser todos novos e possuir toda a funcionalidade prevista nestas especificações técnicas para a transmissão do tráfego gerado pelo serviço de **ACESSO INTERNET**.

5.3.2. Sempre que houver lançamento de novas versões de sistema operacional ou *firmware* para os roteadores e seus módulos instalados nas Unidades Funcionais, que agreguem correções aos serviços

prestados ou atualizações de segurança, as mesmas deverão ser fornecidas e instaladas pela **CONTRATADA** após solicitação formal do **BNDES**. Nesse caso, a **CONTRATADA** deverá considerar esta solicitação como um chamado com Prioridade Nível 3, conforme a tabela do subitem 8.2.6, e deverá realizá-la sem nenhum ônus ao **BNDES**.

5.3.3. Sempre que for solicitada pela equipe técnica do **BNDES** a alteração na configuração dos roteadores e seus módulos instalados nas dependências das Unidades Funcionais, a **CONTRATADA** deverá considerar esta solicitação como um chamado com Prioridade Nível 2, conforme a tabela do subitem 8.2.6, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao **BNDES**.

5.3.4. Os circuitos de acesso à Internet deverão ser circuitos do tipo *Last Mile* interconectando o CPE da **CONTRATADA** instalado no **BNDES** e o PE do *backbone* da **CONTRATADA**, ou seja, não deverão existir outros roteadores entre os ECDs para prover os serviços de **ACESSO INTERNET**.

5.3.5. Caberá à **CONTRATADA** substituir qualquer um dos roteadores e seus módulos instalados nas Unidades Funcionais, quando houver violação dos percentuais máximos de utilização da CPU e memória mencionados no subitem 8.9.1, desde que solicitado pela equipe técnica do BNDES, sendo que essa substituição ocorrerá sem nenhum tipo de ônus para o **BNDES**. A **CONTRATADA** deverá considerar esta solicitação como um chamado com Prioridade Nível 2, conforme a tabela do subitem 8.2.6, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao **BNDES**.

5.3.6. Os requisitos mínimos para os roteadores instalados pela **CONTRATADA**, para cada um dos circuitos, são:

5.3.6.1. Suportar, de acordo com os níveis de serviço requeridos, o roteamento de, no mínimo, 8 (oito) Gbps de tráfego IP para os circuitos de 4 (quatro) Gbps e 900 (novecentos) Mbps para os circuitos de 300 (trezentos) Mbps;

5.3.6.2. Para os circuitos de 300 (trezentos) Mbps, possuir cada um, no mínimo, 3 (três) interfaces 1000Base-T - padrão IEEE 802.3ab. Sendo que 2 (duas) serão utilizadas como interfaces LAN (conectadas à rede local do **BNDES**), estas interfaces deverão permitir a utilização do protocolo LACP (IEEE 802.3ad), e 1 (uma) para ser utilizada pela operadora como uplink (WAN);

5.3.6.3. Para o circuito de 4 (quatro) Gbps, possuir cada um, no mínimo, 3 (três) interfaces 10GBASE-SR - padrão IEEE 802.3ae-2002. Sendo que 2 (duas) serão utilizadas como interfaces LAN (conectadas à rede local do BNDES), estas interfaces deverão permitir a utilização do protocolo LACP (IEEE 802.3ad), e 1 (uma) para ser utilizada pela operadora como uplink (WAN);

5.3.6.4. Ter capacidade de armazenar, manipular e utilizar, no mínimo, 2 milhões de rotas IPv4 e 2 milhões de rotas IPv6 simultaneamente (suporta full route quando operando como Sistema Autônomo);

5.3.6.5. Serem fornecidos com todos os acessórios e programas necessários à sua instalação, operação e monitoração;

5.3.6.6. Implementar o padrão IEEE 801.2p/IEEE 802.1D, permitindo assim a configuração de parâmetros de qualidade de serviço – QoS;

5.3.6.7. Implementar a configuração de métodos de priorização de tráfego por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP, sendo também imprescindível que esses roteadores tenham a capacidade para utilizar protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para a priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos em RFC.

5.3.6.8. Implementar o padrão IEEE 802.1Q, permitindo assim a configuração de VLANs;

5.3.6.9. Implementar o protocolo de gerenciamento SNMP versão 2 (RFC 1157), suportar a especificação MIB-II (RFC 1213) e implementar a versão 3 do protocolo de gerenciamento SNMP (RFC 2570).

5.3.6.10. Implementar a funcionalidade *"ip sla monitor"* ou equivalente para aferição de RTT, Jitter e disponibilidade do circuito com coleta remota via SNMP;

5.3.6.11. Implementar o mecanismo de autenticação RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service);

5.3.6.12. Implementar o mecanismo de controle de acesso administrativo ao equipamento de acordo com a arquitetura AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*), sendo possível especificar os grupos de comando de configuração permitidos a cada grupo de usuários;

5.3.6.13. Implementar OSPFv2 e OSPFv3 (RFC 5838);

5.3.6.14. Implementar BGP (RFC 4271) e MP-BGP;

5.3.6.15. Implementar uma sessão BGP para IPv4 e outra sessão para IPv6;

5.3.6.16. Ter a capacidade de estabelecer e sustentar, no mínimo, dois circuitos virtuais (VPNs), com tráfego de 100 Mbps cada, utilizando criptografia AES com chave de, no mínimo, 256 bits e autenticação de, no mínimo, SHA2;

5.3.6.17. Permitir a configuração remota através de SSH v2;

5.3.6.18. Ter sido aprovado nos testes de conformidade e interoperabilidade do programa IPv6 Ready Phase 2 (Gold) Logo ou estar conforme com as RFC verificadas pelo mesmo programa, a saber: RFC 8200, RFC 8201, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4443, RFC 4291, RFC 4191, RFC 6980, RFC 7217, RFC 8106, RFC 7084 (including all referenced RFCs).

5.3.6.19. Suportar a configuração de, no mínimo, 200 filtros para restrição de tráfego de entrada ou saída nas interfaces através

de IP de origem/destino (camada 3) e de porta de origem destino (camada 4);

5.3.6.20. Suportar a geração de fluxos Sflow ou Netflow, exportando os dados obtidos para dois equipamentos (IPs distintos). Estimativa de 500 fluxos por segundo, com cada fluxo com tamanho estimado de 9 Kbytes;

5.3.6.21. Suportar a geração de Syslog enviando dados para dois equipamentos (IPs distintos); e

5.3.6.22. Suportar Network Based Application Recognition – NBAR ou similar.

5.3.7. A **CONTRATADA** deverá, até a ativação final dos serviços de **ACESSO INTERNET**, entregar o controle de todos os equipamentos instalados, ao **BNDES**.

5.3.7.1. Quando da entrega do controle dos roteadores, deverão ser entregues a senha de acesso via porta de console, assim como seu cabo de conexão, e a senha de acesso via protocolo SSH, com privilégios completos (leitura e escrita).

5.3.8. O **BNDES** fornecerá à **CONTRATADA** acesso de escrita, acesso às estatísticas de SNMP (comunidade de leitura ou usuário/senha) aos equipamentos por ela entregues, além de configurar os roteadores para gerar logs (Syslog - RFC 3164) ou traps SNMP para um ou mais endereços IP's, de forma a permitir à **CONTRATADA** monitorar o Índice de Disponibilidade (subitem 8.4), Percentual de Pacotes com Erros (subitem 8.5), Tempo de Retardo de Ida e Volta (subitem 8.6), Taxa de Descarte de Pacotes (subitem 8.7), Variação do Tempo de Retardo (subitem 8.8) e as Estatísticas de Desempenho dos Roteadores (subitem 8.9) previstos nestas especificações técnicas, além das alterações de configuração e acessos ao equipamento.

5.3.8.1. A **CONTRATADA** terá plena condição de atuar na manutenção dos equipamentos e identificar qualquer ação indevida pelo BNDES e, portanto, manter os níveis de serviço solicitados,. Assim, não cabe qualquer escusa de responsabilidade sobre o serviço. Adicionalmente, conforme item 8.2.14.2, a violação de qualquer um dos níveis de serviço será desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de falha de procedimentos operacionais por culpa do BNDES.

6. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO À INTERNET

6.1. O BNDES convocará, quando oportuno, a **CONTRATADA** para iniciar a implantação dos serviços.

6.2. Após a convocação pelo **BNDES**, a **CONTRATADA** deverá apresentar, em até 10 (dez) dias corridos, um Plano de Implantação dos Serviços de **ACESSO INTERNET**, que deverá contemplar os seguintes requisitos:

6.2.1. As configurações (hardware e software) que serão utilizadas para instalação do(s) ponto(s) de acesso, ECDs e datas de execução de todas as configurações necessárias;

6.2.2. Os dados de contato e *escalation list* para acionamento do serviço de suporte técnico até, no mínimo, o nível de direção da CONTRATADA;

6.2.3. O nome completo, CPF, telefone e e-mail do preposto da CONTRATADA perante o BNDES;

6.2.4. Proposta de configurações de roteamento BGP, roteador e alocação dos endereços do AS do BNDES, especificados no item 5.1.4; e

6.2.5. Indicação dos técnicos responsáveis pela implantação dos serviços, incluindo informações necessárias para realizar os contatos.

6.3. A aprovação do Plano de Implantação do Serviço de **ACESSO INTERNET** ocorrerá em até 5 (cinco) dias corridos da entrega do mesmo, pelo Gestor do CONTRATO, que informará, através de comunicação formal, a **CONTRATADA**.

6.4. Incorreções no Plano de Implantação do Serviço de **ACESSO INTERNET** detectadas pelo Gestor do CONTRATO serão formalmente encaminhadas para a **CONTRATADA** para que proceda com as correções.

6.5. Incorreções notificadas deverão ser corrigidas em até 10 (dez) dias corridos, a contar da solicitação de correção encaminhada pelo **BNDES** e encaminhadas na forma de uma atualização do Plano de Implantação do Serviço de **ACESSO INTERNET** cuja aprovação se dará na forma do subitem 6.3.

6.5.1. Esse ciclo de verificação e ajuste poderá ocorrer diversas vezes a critério do **BNDES**.

6.6. Instalação dos ECDs e dos circuitos

6.6.1. A **CONTRATADA** terá até 60 (sessenta) dias corridos para concluir instalação, a contar da aprovação do Plano de Implantação dos Serviços e/ou da convocação pelo BNDES para instalação dos ECDs e dos circuitos previstos nestas especificações técnicas.

6.6.2. A instalação dos ECDs e dos circuitos somente será considerada concluída, individualmente, após a aprovação, pelo Gestor do CONTRATO, que ocorrerá em até 5 (cinco) dias corridos após a notificação pela **CONTRATADA** da conclusão da instalação dos ECDs e dos circuitos previstos nestas especificações técnicas nas Unidades Funcionais citadas no item 2 ou depois de transcorrido o prazo previsto no subitem 6.6.1.

6.7. Implantação/ativação do Serviço de **ACESSO INTERNET**

6.7.1. A fase de implantação do Serviço de **ACESSO INTERNET** será iniciada imediatamente após a aprovação da instalação dos ECDs e dos circuitos previstos conforme o subitem 6.6.

6.7.2. A **CONTRATADA** terá até 20 (vinte) dias corridos para implantar o Serviço de **ACESSO INTERNET** previsto nestas especificações técnicas, a contar da aprovação, individual, da instalação dos ECDs e dos circuitos previstos, conforme o subitem 6.6.

6.7.3. A implantação do serviço de ACESSO INTERNET somente será considerada concluída após a aprovação de todos os acessos, pelo Gestor do CONTRATO (“Testes e validações do Serviço”, conforme item 21), que ocorrerá em até 20 (vinte) dias corridos após a notificação da CONTRATADA da conclusão da implantação do serviço de ACESSO

INTERNET ou depois de transcorrido o prazo estipulado no subitem 6.7.2. Nesta etapa, serão realizados os testes e validações necessários à verificação da plena implantação dos serviços de acordo com os requisitos previstos nas especificações técnicas.

6.7.4. Incorreções na implantação do Serviço de **ACESSO INTERNET** detectadas pela equipe técnica do BNDES serão encaminhadas para a **CONTRATADA** através de mensagem de correio eletrônico pela Equipe Técnica de Acompanhamento do Serviço de **ACESSO INTERNET**. As incorreções deverão ser corrigidas em até 10 (dez) dias corridos contados da referida comunicação à **CONTRATADA**.

6.7.5. A fase de implantação do Serviço de **ACESSO INTERNET** será considerada concluída pelo **BNDES**, e terá o Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de **ACESSO INTERNET** emitido, somente quando, sempre dentro dos níveis de serviço estabelecidos no **CONTRATO**, simultaneamente:

a) A Central de Atendimento da **CONTRATADA** puder ser contatada pela equipe técnica do BNDES através de ligação telefônica gratuita (0800), mencionado no subitem 8.1.2.
b) O BNDES houver validado a configuração do sistema de segurança especificado no item 7, bem como suas credenciais de acesso para monitoração do funcionamento do serviço e solicitação de configurações de novas regras;
c) A totalidade da capacidade de tráfego contratada estiver disponível, conforme subitem 5.1.1;
d) Os níveis de serviço tiverem sido validados, conforme os subitens 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9; e
e) O BNDES houver validado a configuração dos roteadores instalados conforme subitem 5.3 e o controle de acesso desse(s) roteador(es) houver sido repassado para o BNDES, conforme subitem 5.3.7.

6.7.6. A aprovação da implantação dar-se-á de acordo com os critérios estabelecidos no subitem 6.7.3, devendo o Gestor do CONTRATO notificar formalmente a **CONTRATADA,** a data de emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de **ACESSO INTERNET**, o que deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do término dos testes e validações previstos no item 6.7.3.

6.8. O Gestor do Contrato poderá alterar o prazo das etapas previstas no item 21 desde que o prazo total da implantação não seja ultrapassado e a alteração não prejudique as atividades do BNDES e o prazo final estabelecido para a **CONTRATADA**. Tal necessidade de ajuste pode decorrer dos parâmetros de implantação definidos durante a fase de planejamento da implantação, por exemplo.

6.9. Após o início oficial de operação da Rede Internet, quaisquer demandas de configuração em ECDs, não referentes ao subitem 5.3.2 e 5.3.3, deverão ser consideradas pela **CONTRATADA** como um chamado com Prioridade Nível 2, conforme a tabela do subitem 8.2.6.

6.10. Após a implantação da Rede Internet, solicitações de instalação, retirada e alteração de características físicas já existentes, dar-se-ão através de solicitações formais por parte do **BNDES**, sendo que estas solicitações

deverão ser executadas pela **CONTRATADA** como um chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6.

6.10.1.1. Quando os serviços implicarem na necessidade de instalação de fibras ópticas, este chamado deverá ser considerado com Prioridade Nível 5, conforme a tabela do subitem 8.2.6.

6.11. Caso haja a necessidade de realizar manutenção preventiva com a presença de um técnico de uma da **CONTRATADA** nas instalações do **BNDES**, a **CONTRATADA** deverá avisar ao BNDES com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data proposta para a realização do serviço, conforme está estabelecido no subitem 8.2.14, e que deverá ser ratificada pelo Gestor do CONTRATO ou por um dos membros da equipe técnica por ele nomeada.

7. SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE ACESSO

7.1. A **CONTRATADA** deverá prover, uma solução para identificação, tratamento e mitigação de ataques do tipo negação de serviço (DoS – *Denial of Service*) e do tipo negação de serviço distribuído (DDoS – *Distributed Denial of Service*).

7.1.1. Estão incluídos nessa categoria de ataques (negação de serviços) aqueles que provocam, por ação maliciosa, a saturação da capacidade dos equipamentos de comunicação em realizar a transmissão ou chaveamento de pacotes IP, bem como aqueles que provocam a saturação de recursos de sistemas (por exemplo, a saturação da tabela de alocação de conexões em equipamentos balanceadores de tráfego ou recursos – memória, CPU, disco etc. – em servidores de rede).

7.2. A solução deverá proteger apenas o circuito de comunicação de 4 Gbps e, a critério do **BNDES**, o conjunto de endereços IPv4 e IPv6, fornecidos pela **CONTRATADA** ou próprios ao BNDES, em parte ou na totalidade, contra ataques de negação de serviço de até 30 Gbps de volume, sem limitação de tempo de duração do ataque ou da quantidade de eventos de ataques ao longo da vigência contratual.

7.2.1. Até esse limite de 30 Gbps a proteção deverá ser realizada com o desvio do tráfego para limpeza e bloqueio apenas dos pacotes maliciosos.

7.2.2. Acima desse limite de 30 Gbps será admitido, após aprovação do **BNDES**, o tratamento do incidente de ataque por meio do desvio do tráfego ao endereço IP atacado para *blackhole routes*.

7.3. A inclusão ou exclusão de endereços IPv4 ou IPv6, do conjunto de endereços protegidos será solicitada pela equipe técnica do **BNDES** à **CONTRATADA,** devendo esta considerar a solicitação como um chamado com Prioridade Nível 0, conforme a tabela do subitem 8.2.6 e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao **BNDES**.

7.4. O ataque deverá ser mitigado na estrutura da **CONTRATADA**, separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que os serviços de Internet providos pelo **BNDES** continuem disponíveis aos seus usuários/clientes.

7.5. Serão admitidas soluções baseadas no monitoramento não intrusivo do tráfego e que realizem automaticamente o desvio e a mitigação do ataque no *backbone* do fornecedor.

7.6. Para ataques de origem internacional, após o tratamento, os pacotes IP deverão ser reinjetados no *backbone* da operadora e, em seguida, roteados às redes do **BNDES** normalmente, ou seja, sem uso de túneis GRE para desvio do tráfego, por exemplo.

7.7. Para ataques de origem nacional, será admitido, para entrega à rede do **BNDES** dos pacotes IP tratados, o uso de mecanismos de tunelamento.

7.8. A solução deverá possibilitar o tratamento diferenciado do tráfego de origens internacionais, ou seja, aquele que ingressa no *backbone* da operadora através de outros Sistemas Autônomos para trânsito de pacotes oriundos de redes fora do Brasil, com vistas a permitir, quando solicitado pelo **BNDES**, o tratamento ou o bloqueio apenas de pacotes dessas origens.

7.9. Não obstante o subitem 7.8, o serviço deverá permitir a identificação, o tratamento e a mitigação de ataques de negação de serviço (distribuídos ou não) originados em redes nacionais.

7.10. A solução deverá ser capaz de identificar e comandar o tratamento remoto de ataques de negação de serviço, mesmo aqueles que não representem grande volume de dados, por exemplo, ataques com objetivo de saturação de recursos, ou seja, com o estabelecimento de inúmeras sessões.

7.11. Caso, para o aprimoramento da detecção ou para o adequado tratamento de ataques, inclusive os descritos no subitem 7.10, a solução exija a instalação de equipamento adicional no ambiente do **BNDES**, não obstante os requisitos dispostos no item 4, esta instalação será admitida com as seguintes restrições:

7.11.1. O equipamento deverá ser obrigatoriamente instalado entre o MUX e o CPE da **CONTRATADA**;

7.11.2. O equipamento deverá atuar em camada 2, ou seja, sem interferir no roteamento de pacotes ou no funcionamento dos protocolos de comunicação de rede utilizados no ambiente do **BNDES**;

7.11.3. O equipamento deverá possuir mecanismo que garanta, mesmo em caso de falha, que ele não causará interrupção tampouco afetará a capacidade ou a eficiência do canal de comunicação existente;

7.11.4. O equipamento não poderá interferir no tráfego de pacotes mesmo se desligado;

7.11.5. O equipamento adicional está sujeito às mesmas condições técnicas a que os demais equipamentos estão sujeitos, conforme o item 4; e

7.11.6. Quanto ao equipamento adicional, deverá ser entregue a senha de acesso via porta de console, assim como seu cabo de conexão, e a senha de acesso via protocolo SSH, com privilégios completos (leitura e escrita).

7.12. A proteção deverá operar sem depender de qualquer outro circuito de acesso.

7.13. A solução ofertada não poderá afetar a visibilidade do endereço de origem das requisições, mantendo o tráfego legítimo livre de qualquer modificação.

7.14. A solução deverá ser capaz de prover proteção, no mínimo, contra ataques que explorem a capacidade dos canais de comunicação (ataques volumétricos, como *ICMP Flood* e *UDP Flood*), a capacidade de processamento de requisições da infraestrutura de redes (como *SYN Flood* e

TCP Flag Abuses) ou a capacidade de processamento dos servidores de aplicação (como *GET/POST Floods* e *DNS Reflection Attacks*).

7.15. A solução deverá permitir a proteção, no mínimo, do tráfego dos serviços web (HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico.

7.16. A solução deverá suportar a mitigação de ataques que utilizam técnicas de *spoofing* utilizando algoritmos de desafio-resposta, como *SYN Cookies* e *TCP SYN Authentication* para IPv4, RFC 2385 (TCP MD5), e IPv6, RFC 5925 (*TCP-A0 - TCP Authentication Option*).

7.17. A solução deve suportar a detecção, geração de alertas e bloqueio de anomalias por taxas excessivas de tráfego que excedam parâmetros configurados, para no mínimo estes parâmetros: Tráfego total (Bytes e/ou Pacotes), DNS, Amplificação de DNS (Bytes e/ou Pacotes), ICMP, Fragmentação de IP, IP`s privados, Amplificação em MS SQL RS (Bytes e/ou Pacotes), Amplificação NTP (Bytes e/ou Pacotes), Amplificação SNMP (Bytes e/ou Pacotes), Amplificação SSDP (Bytes e/ou Pacotes), TCP NULL, TCP RST, TCP SYN, UDP.

7.18. A solução deve ser capaz de prover um alerta se algum Peer BGP anuncia uma rota que é local da rede (BGP Hijacking).

7.19. A solução deve possuir banco de assinaturas de ataque com atualização diária, reputação de endereços IP e URLs;

7.20. A solução deverá possuir mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, garantindo a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número de sessões ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos.

7.21. A **CONTRATADA** deverá manter uma lista dinâmica dos endereços bloqueados, retirando aqueles que deixarem de enviar requisições maliciosas após um intervalo de tempo considerado seguro.

7.22. Em casos de ataques não detectados pela solução, quando identificados pelo **BNDES**, deverão ser mitigados imediatamente pela **CONTRATADA** após a abertura de chamado através da Central de Atendimento sempre como um chamado com Prioridade Nível 0, conforme a tabela do subitem 8.2.6, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao **BNDES**.

7.23. Independentemente da solução adotada, o serviço deverá ter capacidade de entrega de tráfego legítimo compatível com a largura de banda líquida especificada no subitem 5.1.1 do circuito de acesso.

7.24. Quando necessário, a **CONTRATADA** efetuará os ajustes de MTU ou MSS nos dispositivos de rede necessários ao correto fluxo de dados com acompanhamento do BNDES.

7.25. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar acesso on-line, via Web utilizando HTML5 ou similar, utilizando autenticação por senha e OTP, ao sistema de monitoramento para, pelo menos, 5 colaboradores do BNDES, que permita a visualização do tráfego, emissão de relatórios, visualização de alertas e informações da conta associada aos serviços de proteção. Adicionalmente, a solução deverá permitir o acesso on-line de leitura SNMP às estatísticas de proteção e bloqueio dos dispositivos de rede, sendo, portanto, necessário implementar o protocolo de gerenciamento SNMP versão 2 (RFC 1157),

suportar a especificação MIB-II (RFC 1213) e implementar a versão 3 do protocolo de gerenciamento SNMP (RFC 2570).

7.26. A **CONTRATADA** deverá permitir ao **BNDES** a validação por meio off-line, por exemplo, via relatórios enviados por correio eletrônico para o Gestor do Contrato, das regras de acesso para bloqueio ou mitigação de ataques que eventualmente tenham sido aplicadas aos endereços indicados pelo **BNDES** para serem protegidos pelo serviço. Toda alteração de regra de acesso deve ser efetuada como um chamado com Prioridade Nível 0, conforme a tabela do subitem 8.2.6, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao **BNDES.**

7.27. A solução deverá manter todas as estatísticas de tráfego, ataques, regras, etc. por, no mínimo, 90 (noventa) dias para consulta on-line pelo **BNDES**.

7.28. Caso seja constatado que o tráfego legítimo tenha sido bloqueado indevidamente por mau funcionamento da solução da CONTRATADA, o tempo de duração do bloqueio indevido será contabilizado como indisponibilidade do serviço.

8. SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. CONDIÇÕES GERAIS

8.1.1. Caberá à **CONTRATADA** o monitoramento da Rede de Acesso à Internet implantada no **BNDES**, desde o *backbone* até a porta LAN dos roteadores instalados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, garantindo os níveis de serviço estabelecidos no subitem 8.2.

8.1.2. O serviço de sustentação inclui a disponibilização de uma Central de Atendimento, que também deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, fazendo o registro, acompanhamento, resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas.

8.1.3. A Central de Atendimento deverá estar disponível para contato através de mensagens de correio eletrônico e ligações telefônicas gratuitas (0800) a serem realizadas pelos técnicos do **BNDES**, sendo imprescindível que os funcionários de atendimento da **CONTRATADA** conheçam as características da Rede de Acesso à Internet do **BNDES** e dos serviços contratados, e estejam aptos a dar as informações básicas sobre o serviço.

8.1.4. Na ocorrência de qualquer falha na prestação do serviço, caberá à **CONTRATADA** iniciar de forma proativa o processo de recuperação de falhas, fazendo o registro dos chamados e mantendo o histórico de todos os eventos até a completa resolução do problema.

8.1.5. O **BNDES** poderá fazer registros referentes a ocorrências e à qualidade dos serviços prestados, não só através de ligações telefônicas como também através do envio de mensagens de e-mail para a **CONTRATADA**.

8.1.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer endereço de e-mail para receber tais registros.

8.2. **NÍVEIS DE SERVIÇO**

8.2.1. Os Níveis de Serviço consistem em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis de níveis esperados de qualidade da prestação do serviço para cada localidade listada no item 2.1, com os respectivos ajustes e adequações de pagamento.

8.2.2. Os Níveis de Serviço ora estabelecidos serão exigidos para a execução dos serviços de **ACESSO INTERNET**, com os respectivos descontos, tanto para os casos de inconformidade com os indicadores de desempenho enumerados no subitem 8.2.4, como para os casos de inconformidade dos chamados para manutenção destes serviços a que se refere o subitem 8.2.5.

8.2.3. A inobservância das metas a que se referem os indicadores de desempenho da Rede Internet citados no subitem 8.2.4 e a Prioridade e Tempo de Resolução da tabela do subitem 8.2.6, implicam na aplicação dos ajustes de pagamento citados no subitem 8.10.

8.2.4. O serviço de **ACESSO INTERNET** implementado pela **CONTRATADA** deve respeitar as metas estabelecidas nos indicadores de desempenho: Índice de Disponibilidade (subitem 8.4), Percentual de Pacotes com Erros (subitem 8.5), Tempo de Retardo de Ida e Volta (subitem 8.6), Taxa de Descarte de Pacotes (subitem 8.7), Variação do Tempo de Retardo (subitem 8.8) e Estatísticas de Desempenho dos Roteadores (subitem 8.9) previstos nestas especificações técnicas.

8.2.5. Além dos indicadores de desempenho, os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos apresentam faixas com referência à Prioridade e ao Tempo de Resolução dos chamados, quer sejam abertos diretamente pelo **BNDES**, quer sejam abertos pela **CONTRATADA**.

8.2.6. Os critérios que serão utilizados pela equipe do **BNDES** para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Tempo de Resolução
Nível 0	Até 2 (duas) horas corridas
Nível 1	Até 6 (seis) horas corridas
Nível 2	Até 3 (três) dias corridos
Nível 3	Até 7 (sete) dias corridos
Nível 4	Até 30 (trinta) dias corridos
Nível 5	Até 60 (sessenta) dias corridos

8.2.7. Os chamados relacionados na tabela apresentada no subitem 8.2.6 foram definidos segundo prioridades crescentes que variam de 0 a 5, as quais foram categorizadas pelo **BNDES** para atender às suas necessidades de tempo de resolução. Quanto menor o nível de prioridade, menor será o tempo de resolução.

8.2.8. Os chamados de nível 2 a 5, baseados em dias corridos, consideram que o dia de abertura do chamado deverá ser computado como 24 horas corridas, qualquer que seja o horário de sua abertura.

8.2.9. A **CONTRATADA**, durante o Tempo de Resolução dos chamados, não estará desobrigada do cumprimento dos indicadores de desempenho citados no subitem 8.2.4, bem como não poderá considerar qualquer parcela deste tempo para mudança na apuração e avaliação destes indicadores ou de suas metas.

8.2.10. Na abertura do chamado a **CONTRATADA** não poderá questionar a classificação inicial realizada pelo **BNDES**, devendo observar os tempos de resolução elencados.

8.2.11. A contagem do tempo de atendimento do chamado poderá ser interrompida com a anuência do **BNDES**, desde que solicitada de forma justificada pela **CONTRATADA** e aprovada pelo **BNDES**.

8.2.12. A extensão do tempo de atendimento do chamado poderá ser autorizada, a critério do **BNDES**, também após justificativas formais da **CONTRATADA**.

8.2.13. O **BNDES** também poderá alterar o nível de prioridade do chamado ou suspender a contagem dos prazos, nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado ou prejudicando suas atividades.

8.2.14. O tempo de resolução de um chamado corresponde ao tempo decorrido entre a detecção da falha, pelo **BNDES** ou pela **CONTRATADA**, e a sua conclusão.

8.2.14.1. Não serão considerados os tempos das paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o **BNDES** com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, bem como os períodos abonados pelo **BNDES**, em razão da ocorrência de interrupções ou degradações nos equipamentos, recursos ou funcionalidades da solução oriundas de manutenções realizadas pelo **BNDES** em seu ambiente computacional.

8.2.14.2. A violação de qualquer um dos níveis de serviço só poderá ser desconsiderada pelo **BNDES** quando for decorrente de uma das seguintes ocorrências, descritas a seguir:

a) Falha em algum equipamento de propriedade do **BNDES**;

b) Falha decorrente de procedimentos operacionais do **BNDES**;

c) Falha de qualquer equipamento da **CONTRATADA** que não possa ser corrigida por inacessibilidade causada pelo **BNDES**; e

d) Eventual interrupção programada, quando necessária ao aprimoramento e à implantação de adequações do serviço, desde que previamente negociada entre a **CONTRATADA** e o **BNDES**.

8.2.15. Os tempos estabelecidos nos Níveis de Serviço têm como base, para fins de contabilização, o tempo consumido dentro do horário estabelecido, na forma do subitem 8.3.

8.2.16. No momento de encerramento de cada chamado, a **CONTRATADA** deverá notificar o Gestor do CONTRATO ou um dos membros da equipe técnica por ele nomeada, conforme o subitem 4.5 por meio de uma mensagem de correio eletrônico.

8.3. **REGIME DE OPERAÇÃO**

8.3.1. O serviço de **ACESSO INTERNET** deverá estar em operação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

8.3.2. A ocorrência de qualquer tipo de interrupção no serviço de **ACESSO INTERNET** deverá ser comunicada através de mensagem de correio eletrônico ao Gestor do CONTRATO ou um dos membros da equipe técnica por ele nomeada.

8.3.3. O Gestor do CONTRATO poderá a qualquer momento mudar os membros desta equipe técnica, devendo esta mudança ser comunicada formalmente à **CONTRATADA**.

8.4. **ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS**

8.4.1. O Índice de Disponibilidade Mensal de cada porta dos circuitos de acesso, descritos no subitem 5.1.1, deverá ser de, no mínimo, 99,0% (noventa e nove por cento).

8.4.2. O Índice de Disponibilidade Mensal do ponto de acesso será calculado através da seguinte fórmula:

$$D = \left(1 - \frac{Ti}{Tm}\right) \times 100$$

Onde:

D - Índice de Disponibilidade Mensal da porta de comunicação - subitem 8.4.2;

Ti - Somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, da porta de comunicação; e

Tm - Tempo Total Mensal de operação em minutos, no mês de faturamento.

8.4.3. Em caso de necessidade de parada programada, a **CONTRATADA** deverá entrar em contato com o **BNDES** com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas conforme está estabelecido no subitem 8.2.14.1.

8.4.4. Não serão computadas no cálculo da disponibilidade mensal até 4 (quatro) interrupções anuais do serviço, nos termos do subitem 8.4.3, a serem utilizadas como janelas para manutenção preventiva. Essas interrupções serão realizadas nos finais de semana ou em feriados, sempre com a concordância prévia do **BNDES**.

8.4.5. Entende-se como Período de Indisponibilidade o tempo em minutos entre a detecção da falha e o completo retorno à operação de acordo com os parâmetros destas especificações técnicas.

8.4.6. A porta de comunicação será considerada indisponível quando ocorrer qualquer tipo de problema no ponto de acesso – enlaces e ECDs, ou no *backbone* que impeça a transmissão ou a recepção de pacotes através dela, ou ainda, nos casos descritos nos subitens 8.4.7, 8.4.8 e 8.4.9.

8.4.7. Será considerado como Período de Indisponibilidade o intervalo de tempo em que qualquer circuito de comunicação integrante do ponto de acesso apresentar aferições do percentual de pacotes com erros (PPE) superiores ao valor especificado no subitem 8.5.4.

8.4.8. Será considerado como Período de Indisponibilidade o intervalo de tempo em que a porta de comunicação apresentar aferições do tempo de retardo de ida e volta (RTT) superiores aos valores especificados nos subitens 8.6.6 e 8.6.7 ou quando o pacote utilizado na medição não retorne (*timeout*).

8.4.9. Será considerado como Período de Indisponibilidade o intervalo de tempo em que qualquer circuito de comunicação integrante do ponto de acesso apresentar aferições do percentual de descarte de pacotes (PDP) superior ao valor especificado no subitem 8.7.4.

8.4.10. Será considerado como Período de Indisponibilidade o intervalo de tempo em que qualquer circuito de comunicação integrante do ponto de acesso apresentar aferições da variação do tempo de retardo (jitter) superior ao valor especificado no subitem 8.8.4.

8.4.11. Sempre que pelo menos duas aferições referentes ao PPE, ao RTT, ao PDP e ao Jitter, estiverem acima do limite máximo permitido, desde que elas ocorram em uma mesma porta de comunicação e durante os mesmos intervalos de tempo de um mesmo dia, somente será computado o Período de Indisponibilidade associado a uma delas.

8.4.12. Para o cálculo do Índice de Disponibilidade, nos meses de ativação e de desativação da porta de comunicação, o Tempo Total Mensal será calculado a partir do total de dias da prestação do serviço vezes 1.440 (mil, quatrocentos e quarenta) minutos. Para os outros meses, o valor do Tempo Total Mensal será sempre o número de dias do mês vezes 1.440 (mil, quatrocentos e quarenta) minutos.

8.4.13. Durante toda a vigência do CONTRATO, a **CONTRATADA** deverá manter registro dos eventos que porventura tenham provocado interrupções nas portas de comunicação, a fim de justificar a não consideração de qualquer Período de Indisponibilidade perante o **BNDES**.

8.4.14. Alterações no Índice de Disponibilidade, identificadas e aprovadas pelo **BNDES** após a emissão da fatura e que impliquem em modificações nos descontos calculados, serão validadas e contempladas na fatura subsequente.

8.5. **PERCENTUAL DE PACOTES COM ERROS (PPE)**

8.5.1. A métrica Percentual de Pacotes com Erros (PPE), mencionada nestas especificações técnicas, se refere à relação existente entre a quantidade de pacotes transmitidos/recebidos com erro e a quantidade total de pacotes transmitidos/recebidos em um determinado canal de comunicação.

8.5.2. O cálculo da taxa de erros será feito utilizando a MIB-II do protocolo SNMP com a seguinte fórmula:

Taxa de Erro (in) = { ifInErrors / (ifInUcastPkts + ifInNUcastPkts + ifInErrors) } * 100 Taxa de Erro (out) = { ifOutErrors / (ifOutUcastPkts + ifOutNUcastPkts + ifOutErrors) } * 100

8.5.3. Diariamente, entre 0h (zero hora) e 23h59m (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), a **CONTRATADA** deverá realizar aferições do percentual de pacotes com erros em todos os circuitos de enlace integrantes dos pontos de acesso, através da monitoração das interfaces dos roteadores de acesso e do *backbone* participante do circuito de enlace.

8.5.4. As aferições serão feitas em cada interface, por direção (entrada e saída do tráfego), apresentando essas informações em valores referentes a cada minuto, sendo o limite aceitável de erros de até 0,5% (5 décimos percentuais) do total de pacotes trafegados em cada interface e direção.

8.5.5. Serão desconsiderados os valores que ultrapassem este limite quando a **CONTRATADA** comprovar a utilização (tráfego) superior a 80% (oitenta por cento) da velocidade da porta de comunicação no intervalo de 5 (cinco) minutos.

8.5.6. Para cada valor da taxa de erros por pacotes acima do limite permitido, conforme mencionado no subitem 8.5.2, será computado o período de indisponibilidade de 5 (cinco) minutos.

8.5.7. A critério do **BNDES**, esse processo de medição poderá utilizar outra solução que avalie os mesmos requisitos de desempenho da rede.

8.6. TEMPO DE RETARDO DE IDA E VOLTA (RTT)

8.6.1. A métrica Tempo de Retardo de Ida e Volta (RTT), mencionada nestas especificações técnicas, se refere ao intervalo de tempo transcorrido entre a transmissão do primeiro bit de um frame de 64 (sessenta e quatro) bytes, a partir de uma porta de origem e direcionado para uma porta de destino, até que o último bit desse mesmo frame seja recebido pela mesma porta de comunicação que o transmitiu, conforme configuração estabelecida no subitem 8.6.4.

8.6.2. O RTT será avaliado a partir de cada roteador (CPEs) instalado nas dependências das Unidades Funcionais do **BNDES** com 3 (três) outros roteadores integrantes do *backbone* da **CONTRATADA**, 2 (dois) deles diretamente conectados aos Sistemas Autônomos Nacionais e o terceiro a um Sistema Autônomo Internacional.

8.6.2.1. A **CONTRATADA** deverá informar à Equipe Técnica do **BNDES** os endereços das portas dos roteadores integrantes do *backbone* que estão diretamente conectados aos Sistemas Autônomos nacionais e internacionais ou outro dipositivo conectado a esses elementos de rede, se aprovado pelo **BNDES**, que possibilite a medição do RTT.

8.6.3. De forma a garantir níveis mínimos nas conexões fim-a-fim entre as Unidades Funcionais do **BNDES**, o RTT também será avaliado a partir do roteador (CPE) instalado no Edifício de Serviços do **BNDES** - EDSERJ localizado no Rio de Janeiro, com outros 3 (três) roteadores, das demais Unidades Funcionais.

8.6.4. O roteador da **CONTRATADA** previsto no subitem 8.6.2 e instalado no **BNDES** deverá incorporar a configuração abaixo para tornar possível a coleta de dados utilizando o protocolo SNMP e assim calcular o RTT:

```
ip sla <número do IP SLA>
icmp-echo <IP roteador DESTINO>
request-data-size 64
    threshold 60
    verify-data
    frequency 60
    tag SLA-RTT-Disponibilidade <IProteador DESTINO>
    enhanced-history interval 300 buckets 2
ip sla monitor schedule <número do IP SLA>  life forever start-time now

onde:

<número do IP SLA> número do IP SLA que representa o teste
<IP roteador DESTINO> endereço IP do roteador localizado na CONTRATADA ou em uma das Unidades Funcionais do BNDES
```

8.6.5. Diariamente, entre 0h00m (zero hora) e 23h59m (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), a **CONTRATADA** deverá realizar aferições do tempo de retardo de ida e volta para pacotes de 64 (sessenta e quatro) bytes enviados a partir da porta de comunicação e direcionados para a porta de comunicação do *backbone*, sendo que em intervalos de 5 (cinco) minutos será calculada a média dessas aferições.

8.6.6. As médias dos tempos de retardo de ida e volta com o roteador de borda do *backbone*, calculadas conforme mencionado no subitem 8.6.5, não poderão ultrapassar o limite de 80ms (cento e vinte milissegundos).

8.6.7. As médias dos tempos de retardo de ida e volta com os roteadores das Unidades Funcionais, calculadas conforme mencionado no subitem 8.6.5, não poderão ultrapassar respectivamente os limites de 20ms (vinte milissegundos) para o BNDES - São Paulo, de 60ms (sessenta milissegundos) para o BNDES - Brasília e de 80ms (oitenta milissegundos) para o BNDES – Recife.

8.6.8. Serão desconsiderados os valores que ultrapassem este limite quando a **CONTRATADA** comprovar a utilização (tráfego) superior a 80% da velocidade da porta de comunicação no intervalo de 5 (cinco) minutos.

8.6.9. Para cada média de RTT acima do limite permitido, conforme mencionado no subitem 8.6.6, será computado o Período de Indisponibilidade de 5 (cinco) minutos.

8.6.10. A critério do **BNDES**, esse processo de medição poderá utilizar outra solução que avalie os mesmos requisitos de desempenho da rede.

8.7. **TAXA DE DESCARTE DE PACOTES**

8.7.1. A métrica Taxa de Descartes de Pacotes, mencionada nestas especificações técnicas, se refere à relação existente entre a quantidade de pacotes descartados transmitidos/recebidos e a quantidade total de pacotes transmitidos/recebidos em um determinado canal de comunicação.

8.7.2. O cálculo da taxa de Descartes de Pacotes será feito utilizando a MIB-II do protocolo SNMP com a seguinte fórmula:

```
Taxa de Descartes(in) = {ifInDiscards / (ifInUcastPkts + ifInNUcastPkts + ifInDiscards)} * 100

Taxa de Descartes(out) = {ifOutDiscards / (ifOutUcastPkts + ifOutNUcastPkts + ifOutDiscards)}
* 100
```

8.7.3. Diariamente, entre 0h (zero hora) e 23h59m (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), a **CONTRATADA** deverá realizar aferições do percentual de descarte de pacotes nos enlaces integrantes do ponto de acesso, através da monitoração das interfaces dos respectivos roteadores.

8.7.4. As aferições serão feitas a cada minuto, em cada interface, por direção (entrada e saída do tráfego). O limite aceitável para descarte de pacotes é de até 1% (um por cento) do total de pacotes trafegados em cada interface e direção no intervalo de 5 (cinco) minutos.

8.7.5. Serão desconsiderados os valores que ultrapassem este limite quando as prestadoras comprovarem a utilização (tráfego) superior a 80% da velocidade da porta de comunicação no intervalo de 5 (cinco) minutos.

8.7.6. Sempre que o percentual de descarte de pacotes for apurado acima do limite máximo permitido, conforme especifica o subitem 8.7.4, será computado o período de indisponibilidade de 5 (cinco) minutos.

8.7.7. A critério do **BNDES**, esse processo de medição poderá utilizar outra solução que avalie os mesmos requisitos de desempenho da rede.

8.8. VARIAÇÃO DO TEMPO DE RETARDO (JITTER)

8.8.1. A métrica Variação do Tempo de Retardo (Jitter), mencionada nestas especificações técnicas, se refere à diferença no tempo de retardo sofrido por pacotes sucessivos encaminhados entre Unidades Funcionais, em uma mesma sessão do protocolo TCP/IP.

8.8.2. O roteador da **CONTRATADA** instalado no **BNDES** deverá incorporar a configuração abaixo para tornar possível a coleta de dados utilizando o protocolo SNMP e assim aferir o jitter:

```
ip sla <número do IP SLA>
type jitter
dest-ipaddr <IP roteador remoto> dest-port 50122
source-ipaddr <IP roteador local> source-port 50123
num-packets 1000 interval 20
request-data-size 256
tag SLA-JITTER-<IP roteador local>
ip sla monitor schedule <número do IP SLA>  life forever start-time now

onde:

<número do IP SLA> número do IP SLA que representa o teste
<IP roteador remoto>            endereço IP do roteador alvo
```

<IP roteador local> endereço IP do roteador local

8.8.3. Diariamente, entre 0h00min e 23h59min, a **CONTRATADA** deverá realizar aferições do *jitter* para pacotes de 256 (duzentos e cinquenta e seis) bytes enviados a partir da porta de comunicação do roteador instalado no Edifício de Serviços do BNDES - EDSERJ aos roteadores instalados nas demais Unidades Funcionais, sendo que a cada minuto será calculada a média dessas aferições.

8.8.4. Para a comunicação fim-a-fim entre o Edifício de Serviços do BNDES – EDSERJ e as demais Unidades Funcionais, as médias das variações do tempo de retardo, ou *jitter*, calculadas conforme mencionado no subitem 8.8.3, não poderão ultrapassar o limite de 20ms (vinte milissegundos).

8.8.5. Para cada média do jitter acima do limite permitido, conforme subitem 8.8.4, será computado o período de indisponibilidade de 5 (cinco) minutos.

8.8.6. A critério do **BNDES**, esse processo de medição poderá utilizar outra solução que avalie os mesmos requisitos de desempenho da rede.

8.9. ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO DOS ROTEADORES

8.9.1. Da mesma forma que os roteadores integrantes do *backbone* da prestadora de serviços (PE), os roteadores instalados no **BNDES** (CPE) deverão possuir capacidade de suportar o tráfego com banda completamente ocupada, sem que os limites de 90% de utilização da memória e 90% de utilização da CPU sejam excedidos.

8.9.2. Essa média de utilização da memória e da CPU deve considerar o roteador com a utilização máxima dos circuitos de comunicação das redes de acesso, com as características de monitoração de RTT descritas no subitem 8.6.1, além das seguintes características configuradas:

a) Mínimo de 200 filtros configurados no roteador, restringindo o tráfego que entra ou sai nas interfaces através de IP de origem, IP de destino, porta de origem e porta de destino;
b) Sflow ou Netflow habilitado, exportando os dados obtidos para dois equipamentos (IPs distintos). Estimativa de 500 fluxos por segundo, com cada fluxo com tamanho estimado de 9 Kbytes;
c) Syslog ou SNMP Trap habilitado e enviando dados para dois equipamentos (IPs distintos);
d) SNMP de leitura habilitado e capaz de responder a uma solicitação de 500 OIDs (SnmpGet) no intervalo de 1 (um) minuto; e
e) Network Based Application Recognition – NBAR ou similar.

8.10. AJUSTES DE PAGAMENTO

8.10.1. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de garantir os Tempos de Resolução previstos para os chamados de manutenção dos Serviços de **ACESSO INTERNET** citados no subitem 8.2.6, por problemas alheios ao **BNDES**, esta ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos na fatura mensal de cobrança dos serviços contratados, por chamado que violou o Nível Mínimo de Serviço, calculados sobre o valor total da fatura, na forma da tabela abaixo:

Prioridade	Percentual de desconto
Nível 0	3,00% (três por cento)
Nível 1	3,00% (três por cento)
Nível 2	5,00% (cinco por cento)
Nível 3	10,0% (dez por cento)
Nível 4	15,0% (quinze por cento)
Nível 5	15,0% (quinze por centro)

8.10.2. Caso qualquer chamado de manutenção dos Serviços de **ACESSO INTERNET** ultrapasse seu Tempo de Resolução previsto no subitem 8.2.6, deverá ser acrescido 1,00% (um por cento) de desconto do valor mensal da fatura/nota fiscal do mês de ocorrência do descumprimento, por unidade de tempo do respectivo chamado, ou seja, a cada hora para chamados Nível 0 e 1 e a cada dia por chamados do Nível 2 ao Nível 5.

8.10.3. Na hipótese da **CONTRATADA** deixar de garantir a meta do Índice de Disponibilidade estabelecida no subitem 8.4.13, considerando-se os períodos de indisponibilidades computados segundo os subitens 8.5 (Percentual de Pacotes com Erros), 8.6 (Tempo de Retardo de Ida e Volta), 8.7 (Taxa de Descarte de Pacotes) e 8.8 (Variação do Tempo de Retardo), por problemas alheios ao **BNDES**, estará sujeita à aplicação dos seguintes descontos na fatura mensal de cobrança dos serviços contratados, calculados sobre o valor total da fatura, na forma da tabela abaixo:

Disponibilidade Média	Percentual de Desconto
Maior ou igual a 98,00% e menor que 99,00%	20% (vinte por cento)
Maior ou igual a 97,00% e menor que 98,00%	25% (vinte e cinco por cento)
Maior ou igual a 96,00% e menor que 97,00%	30% (trinta por cento)
Menor que 96,00%	30% (trinta por cento) e multa - subitem 14.1.2.

8.10.4. Caso o somatório dos percentuais de desconto relacionados ao serviço de **ACESSO INTERNET** ultrapasse 30% do valor mensal da fatura/nota fiscal referente ao mês que tenham ocorrido os descumprimentos dos níveis de serviço, a **CONTRATADA** estará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, à multa prevista no item 14.1.2, que será aplicada de acordo com a gravidade da infração, considerando os seguintes fatores, individualmente ou em grupo:

8.10.4.1. Os prejuízos concretos que os descumprimentos tenham causado ao **BNDES**;

8.10.4.2. A **CONTRATADA** tenha, durante 3 (três) meses consecutivos ou não, dentro de um período de avaliação de 6 (seis) meses, superado o desconto máximo de 30% (trinta por cento) estabelecido no caput, sem apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do **CONTRATO**, para ajustes do serviço prestado.

8.10.5. Os descontos poderão ser efetuados na fatura mensal que corresponde à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação

dos níveis de serviço ou em faturas posteriores, a critério do **BNDES**, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do **CONTRATO** de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência da violação.

9. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS

9.1. O **BNDES** poderá solicitar à **CONTRATADA**, a qualquer tempo, a alteração do local de instalação dos equipamentos e circuitos de telecomunicação, desde que respeitado o limite máximo de 3 (três) remanejamentos, por localidade listada no item 2.1, em toda a vigência do **CONTRATO**. A solicitação será formalizada pelo Gestor do CONTRATO e a **CONTRATADA** deverá considerar esta solicitação como um chamado com Prioridade Nível 5, conforme a tabela do subitem 8.2.6, para executar o remanejamento sem interrupção do serviço por período superior a 1 (uma) hora e em data acordada com o **BNDES**.

9.2. O remanejamento poderá ocorrer dentro das instalações ou entre prédios de determinada localidade citada no item 2, desde que estejam no mesmo município.

9.3. Após a execução do remanejamento, este serviço deverá ser aprovado pelo **BNDES**, devendo o Gestor do CONTRATO notificar formalmente à **CONTRATADA** a data de emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Remanejamento dos Equipamentos.

9.4. Apenas após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Remanejamento dos Equipamentos por parte do **BNDES** que a **CONTRATADA** poderá efetuar a cobrança pela realização do respectivo serviço, de acordo com o valor estipulado no item A6 e B6 das Planilhas de Formação de Preços, sem custos adicionais.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A **CONTRATADA** estará obrigada a cumprir as seguintes exigências, sempre que houver necessidade de instalação de equipamentos de sua propriedade em unidade do **BNDES**:

10.1.1. Manter organizados e devidamente identificados seus equipamentos e circuitos, atendendo sempre às exigências técnicas necessárias à operação normal (chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6); e

10.1.2. Desinstalar a infraestrutura e retirar seus equipamentos do endereço de origem em até 30 (trinta) dias corridos, mediante autorização específica emitida pelo **BNDES**, após assinatura do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Remanejamento dos Equipamentos ou Término do Contrato. Convém ressaltar que, após o término deste prazo, o **BNDES** não mais se responsabilizará pela guarda destes equipamentos, bem como poderá aplicar a penalidade descrita no subitem 14.1.4.

10.2. A **CONTRATADA** deverá também:

10.2.1. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo **BNDES** (chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6).

10.2.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o *escalation list*, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa (chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6).

10.2.3. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES** (chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6). O preposto deverá comparecer ao BNDES para reuniões presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato (chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6).

10.2.4. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

10.2.5. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo **BNDES**, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do **CONTRATO**, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

10.2.6. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior;

10.2.7. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

10.2.8. Devolver, impreterivelmente, ao término do **CONTRATO**, ou a qualquer tempo a pedido do **BNDES**, todos os documentos que o **BNDES** tenha lhe fornecido;

10.2.9. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o **BNDES** durante toda a vigência do CONTRATO (chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6);

10.2.10. Notificar ao **BNDES**, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

10.2.11. Além das obrigações usualmente aplicadas à **CONTRATADA**, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

10.2.12. Comunicar imediatamente ao **BNDES** qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

10.2.13. Identificar seus funcionários com crachás da empresa e informar os horários em que estes efetuarão serviços no **BNDES**, inclusive em relação aos da subcontratada;

10.2.14. Durante a fase de encerramento do CONTRATO ou na implantação de outros contratos, atender a todas as solicitações do **BNDES**, relativas à implantação do novo serviço;

10.2.15. Cadastrar, se necessário, no mínimo, 7 (sete) colaboradores do **BNDES**, mediante solicitação do Gestor do CONTRATO, garantindo que somente estes profissionais, além do próprio Gestor, terão acesso ao serviço de atendimento telefônico (chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 8.2.6);

10.2.16. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do CONTRATO;

10.2.17. Adotar, sempre que cabível, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

10.2.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos seus profissionais e os da subcontratada alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

10.2.19. Devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do CONTRATO;

10.2.20. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

10.2.21. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz; e

10.2.22. Notificar ao **BNDES**, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

11. VISTORIA FACULTATIVA

É facultado à **LICITANTE** vistoriar as instalações das Unidades Funcionais, citadas no item 2, com o objetivo de avaliar as condições da execução dos serviços no local e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame, visando uma adequada formulação da proposta.

11.1. Em nenhuma hipótese a **LICITANTE** poderá alegar o desconhecimento das condições para a perfeita compreensão do objeto e integral execução contratual nos termos previstos nestas especificações técnicas.

11.2. Durante a vistoria, a **LICITANTE** será acompanhada por um empregado do BNDES, devendo marcar previamente, no horário de 10 às 18 horas em dias úteis e com uma antecedência mínima de 1 (um) dia útil, a visita através do email licitações.infra@bndes.gov.br.

11.3. A vistoria deverá ser realizada até 2 (dois) dias úteis antes da data da sessão pública.

11.4. Nesta vistoria, as empresas interessadas poderão verificar as condições e o grau de dificuldade para realização dos serviços, podendo ser efetuados os exames e as medições necessárias.

11.5. A vistoria poderá ser realizada quantas vezes a empresa interessada julgar necessário para a elaboração de sua Proposta de Preços, dentro do prazo previsto no subitem 11.2, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos dados quantitativos e qualitativos necessários para o total conhecimento de todas as particularidades dos serviços, não sendo aceitas, para efeitos legais, posteriores alegações de desconhecimento das condições de execução do objeto, decorrente de erros ou imperícias no levantamento realizado.

11.6. Durante a vistoria, nas instalações do **BNDES**, não será permitido o porte de imãs, de aparelhos que gerem campos eletromagnéticos, de aparelhos de comunicação de voz e de dados de qualquer tipo, de câmeras fotográficas e de vídeo, de alimentos, de bebidas e de materiais para fumantes.

11.7. O porte e a utilização de qualquer equipamento eventualmente necessário para as análises dos quesitos técnicos durante a vistoria deverão ser previamente autorizados pelo **BNDES** ou por profissional por ele designado.

12. PROPOSTA DE PREÇOS

12.1. A **LICITANTE** deverá cotar, em valores unitários e globais, na forma das planilhas de formação de preços do item 23, todos os componentes necessários para atender às exigências do edital e seus anexos.

12.2. A Proposta de Preços deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens abaixo relacionados:

12.2.1. Descrição do **OBJETO**;

12.2.2. Identificação da **LICITANTE**: nome, endereço completo, CEP e CNPJ;

12.2.3. Identificação do responsável, com seu CPF;

12.2.4. Data e assinatura do responsável;

12.2.5. Prazo de validade da proposta;

12.2.6. Planilhas com as cotações, conforme subitem 23; e

12.2.7. Detalhamento da solução técnica, conforme subitem 22.

12.3. Os preços deverão ser preenchidos conforme o respectivo modelo de planilha constante no item 23, cabendo à equipe do **BNDES** responsável

pela análise técnica das propostas a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela **LICITANTE**.

12.4. Para cada item com valor zerado, será necessário justificar a inexistência de custo.

12.5. A proposta da LICITANTE deverá respeitar o valor global máximo estimado para a contratação de até R$ 1.991.878,63 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), apurado em pesquisa de preços realizada para tal.

12.6. As descrições constantes no item 23 estão apresentadas de forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta ao respectivo item das especificações técnicas para a correta definição do material, equipamentos e serviços a serem empregados na prestação do serviço.

12.7. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, custos diretos e indiretos, transporte, seguro, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

12.8. A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

12.9. A Proposta de Preços deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de abertura da licitação.

12.10. É facultada ao **BNDES** a instauração de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a veracidade das informações prestadas pela **LICITANTE** constantes de sua Proposta de Preços e de eventuais documentos a ela anexados.

13. PAGAMENTOS

13.1. Os pagamentos dos serviços de instalação e implantação estarão condicionados à emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de **ACESSO INTERNET**, conforme estabelecido no subitem 6.7.5.

13.2. O início dos pagamentos mensais, segundo os valores e as condições definidas no **CONTRATO**, dar-se-á a partir do mês seguinte da data da emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de **ACESSO INTERNET**.

13.3. O pagamento do valor da fatura mensal do primeiro mês será cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado para o serviço (pro rata).

13.4. A cobrança do pagamento pelos serviços de implantação deverá ser realizada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de **ACESSO INTERNET**.

13.5. Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar o documento fiscal à caixa de correio eletrônico nfe@bndes.gov.br, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data de seu vencimento, devendo ser indicado o número do **CONTRATO**.

13.6. Os vencimentos dos faturamentos relativos aos serviços de **ACESSO INTERNET** coincidirão com as datas de emissão dos respectivos Termos de Recebimento da Implantação dos Serviços de **ACESSO INTERNET**, e seus pagamentos em parcelas mensais ocorrerão após ateste do Gestor do **CONTRATO**, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento pelo **BNDES** da nota fiscal / fatura dos serviços;

13.6.1. A data base para o pagamento das faturas mensais poderá ser redefinida pelo **BNDES**, sendo os valores do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrados proporcionalmente ao tempo de prestação do serviço.

13.7. As faturas serão analisadas pelo **BNDES**, cabendo à **CONTRATADA**, caso sejam encontradas divergências ou omissões em relação aos itens contratuais, em até 10 (dez) dias úteis após a comunicação do **BNDES**, emitir novas faturas com as correções feitas, ou comprovar a consistência das informações contestadas pelo **BNDES**, não incidindo qualquer tipo de multa ou juros.

13.8. A verificação dos valores da cobrança enviada pela **CONTRATADA** será realizada pelo Gestor do **CONTRATO**.

13.9. No caso de faturas que cheguem ao **BNDES** vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as que, no caso de serem contestadas pelo **BNDES**, seja comprovada a correção dos valores, e de faturas que sejam contestadas pelo **BNDES**, a **CONTRATADA** deverá emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando-se o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo **BNDES** e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

13.10. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura que for emitida pela **CONTRATADA** será realizado por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo do **BNDES**. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada das certidões comprobatórias de regularidade fiscal exigida para a habilitação na licitação.

13.11. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA**, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras, as quais deverão ocorrer em até 10 (dez) dias. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o **BNDES**.

13.12. O **BNDES** não efetuará o pagamento de fatura emitida cujo número de CNPJ não constar do **CONTRATO**.

13.13. Os pagamentos relativos ao remanejamento dos circuitos, quando solicitado, serão efetuados somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Remanejamento dos Equipamentos, conforme definido no item 9.

14. PENALIDADES

14.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do CONTRATO, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

14.1.1. Advertência;

14.1.2. Além dos ajustes de pagamento previstos no subitem 8.10, será aplicada multa punitiva de até 10% (dez por cento) do valor global do **CONTRATO** conforme previsão constante nos citados subitens;

14.1.3. Será aplicada multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal do **CONTRATO**, por dia, em caso de inadimplemento de qualquer obrigação contratual que envolva cumprimento de prazos estabelecidos nestas especificações técnicas, até o adimplemento da obrigação, exceto aquelas já abrangidas pelos Ajustes de Pagamento. O valor desta multa é limitado em 10% (dez por cento) do valor global do **CONTRATO**;

14.1.4. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do **CONTRATO**, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas pelos subitens 14.1.2 e 14.1.3 destas especificações técnicas.

14.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

14.2. O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do **CONTRATO**.

14.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

14.4. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão do **CONTRATO** por iniciativa do **BNDES**, nas hipóteses previstas na legislação e no contrato a ser celebrado.

15. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

15.1. Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante executou ou executa, sem ressalvas quanto à qualidade, objeto da mesma natureza ou similar ao da presente licitação:

15.1.1. Atestado de capacidade técnica referentes à prestação do serviço de acesso à Internet, por, pelo menos, 12 meses consecutivos,

sem ressalvas quanto à qualidade do serviço e com capacidade de, pelo menos, 1 Gbps, que correspondem a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade solicitada pelo BNDES.

15.2. Não será aceito somatório de atestados para a comprovação de capacidade.

15.3. A Licitante deverá enviar, em conjunto com o Atestado, as seguintes informações:

15.3.1. CNPJ, nome comercial, endereço e telefone da(s) sociedade(s) atestante(s);

15.3.2. Nome, cargo/função, endereço, telefone e e-mail do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s) que vier(em) a assinar o(s) atestado(s), a fim de que o BNDES possa com ele(s) manter contato;

15.3.3. O período de execução do serviço;

15.3.4. Descrição do objeto atestado, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto licitado, por exemplo, a cópia do contrato.

15.4. Documentação comprobatória de que possui conectividade/trânsito internacional com, pelo menos, 1 (um) sistema autônomo (AS - Autonomous Systems) de 2 Gbps IPv4 (Internet Protocol version 4 - Protocolo de Internet versão 4) e IPv6 (Internet Protocol version 6 - Protocolo de Internet versão 6) e conectividade/trânsito nacional com, pelo menos, 1 (um) sistema autônomo (AS - Autonomous Systems) de 2 Gbps IPv4 (Internet Protocol version 4 - Protocolo de Internet versão 4) e IPv6 (Internet Protocol version 6 - Protocolo de Internet versão 6), que correspondem a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da quantidade de interconexões solicitadas pelo BNDES. A documentação comprobatória está descrita do item 22;

15.5. Considerando a relevância dos serviços para o BNDES, serão exigidos os índices econômico-financeiros usualmente adotados no âmbito das contratações públicas, quais sejam: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), observando-se que, caso os índices apresentem resultado inferior a 1, o Licitante deverá comprovar que possui patrimônio liquido ou capital social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da contratação.

16. GARANTIA CONTRATUAL E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

16.1. A **CONTRATADA** deverá prestar garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a convocação pelo Gestor do **CONTRATO**, prorrogáveis a critério do **BNDES**, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no artigo 70, § 1º da Lei nº 13.303/2016, sob pena de aplicação de penalidades nos termos do Contrato.

16.2. A **CONTRATADA**, por ocasião da formalização do Contrato, deverá apresentar o(s) Termo(s) de Confidencialidade, sob pena de aplicação de penalidades nos termos do Contrato, conforme as instruções abaixo:

16.2.1. Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante Legal), conforme minuta constante do Edital e Especificações Técnicas – Anexo I, assinado pelo representante(s) legal(is) da Licitante vencedora, e, no caso de Consórcio, pelo(s) representante(s) legal(is) de cada consorciada.

16.2.2. Termo de Confidencialidade – Modelo B (Representante Legal Subcontratada), conforme minuta constante do Edital e Especificações Técnicas – Anexo II, assinado pelo(s) representante(s) legal(is) de cada subcontratada.

17. VIGÊNCIA CONTRATUAL

17.1. O prazo de vigência do CONTRATO deverá ser de:

17.1.1. até 6 (seis) meses, contados da convocação do BNDES para implantação do serviço pela **CONTRATADA**, incluindo todas as fases até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de ACESSO INTERNET; e

17.1.2. 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de ACESSO INTERNET, no que concerne ao serviço contínuo de ACESSO INTERNET.

18. REAJUSTE

18.1. O **CONTRATO** poderá ser reajustado anualmente, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

18.2. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo.

19. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE UM ESTABELECIMENTO

19.1. A **LICITANTE** vencedora deverá informar, em sua Proposta de Preços, o(s) estabelecimento(s) responsável(is) pela execução contratual.

19.2. Caso pretenda executar o objeto licitado de forma fracionada por mais de um estabelecimento, matriz e/ou filial(is), a **LICITANTE** deverá comprovar a habilitação de todos os estabelecimentos vinculados à execução contratual.

20. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

20.1. Devido às características do mercado no qual o serviço objeto destas Especificações Técnicas encontra-se inserido, será permitida a subcontratação de empresas terceiras para o fornecimento do meio de transmissão entre o *backbone* da **CONTRATADA** e a respectiva Unidade do **BNDES** (*Last Mile*) ou do *backbone* de acordo com as seguintes regras:

20.1.1. A subcontratação de que trata o item em epígrafe não poderá, sob nenhuma hipótese, exceder a 30% (trinta por cento) do custo total do valor contratado.

20.1.2. Será permitida a subcontratação da rede de acesso/última milha para todas as Unidades do BNDES ou parcial da rede de acesso/última milha, até 3 localidades, caso o *backbone* seja subcontratado.

20.1.3. A responsabilidade integral pelo serviço objeto destas Especificações Técnicas permanecerá com a **CONTRATADA** independentemente da realização de subcontratação de parcela do serviço.

20.1.4. É vedada a subcontratação do recurso principal e/ou da solução como um todo.

20.2. Registre-se que a subcontratação de recursos acessórios a outra sociedade não transferirá a esta a responsabilidade pela disponibilização dos referidos recursos. A responsabilidade integral pelo serviço objeto desta especificação permanece com a **CONTRATADA** independentemente da realização de subcontratação de parcela do serviço.

20.3. Em caso de subcontratação da última milha, na fase de apresentação da proposta, a **CONTRATADA** deverá informar o valor total da subcontratação, de forma que seja limitado a 30% do preço global do **CONTRATO**.

20.4. No caso de subcontratação, devem ser observadas, ainda, as seguintes condições:

20.4.1. A **CONTRATADA** se obriga a exigir da subcontratada a assinatura do Termo de Confidencialidade, pelo representante legal do subcontratado que este venha a designar para a disponibilização de recursos, conforme o modelo constante do Anexo II;

20.4.2. A **CONTRATADA** se obriga a exigir de cada subcontratada que seus profissionais respeitem as mesmas condições que os profissionais da **CONTRATADA** deverão observar;

20.4.3. A **CONTRATADA** deverá propor e justificar previamente ao **BNDES**, solicitando a devida autorização para a subcontratação a ser realizada, bem como para qualquer substituição de subcontratada(s), no curso da vigência do contrato.

20.5. Adicionalmente, a Unidade Demandante dos serviços entende que deve ser admitida a participação de sociedades em consórcio, por aumentar a competitividade do certame e também não representar qualquer prejuízo à contratação.

20.5.1. Será exigida de todas as consorciadas a assinatura do Termo de Confidencialidade pelo respectivo representante legal, conforme o modelo constante no Anexo I.

21. SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES

Descrição da Atividade	Prazo em dias corridos	Responsável
Assinatura do Contrato	-	
Apresentação do Plano de Implantação	10 dias – Dia 1 ao dia 10	Contratada
Verificação e aprovação do Plano de Implantação	5 dias – Dia 11 ao dia 15	BNDES
Ajustes de incorreções no Plano de Implantação	10 dias – Dia 16 ao dia 25	Contratada
Instalação dos ECDs e dos circuitos	60 dias - Dia 26 ao dia 85 (Rio de Janeiro e escritórios)	Contratada
Verificação e aprovação da Instalação	5 dias - Dia 86 ao dia 90	BNDES
Implantação do Serviço	20 dias - Dia 91 ao dia 110	Contratada
Testes e validações do Serviço	20 dias - Dia 111 ao dia 130	Contratada
Ajustes de incorreções na Implantação	10 dias - Dia 131 ao dia 140	Contratada
Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de ACESSO INTERNET	5 dias - Dia 141 ao dia 145	BNDES

22. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TÉCNICA

22.1. Para comprovação da capacidade técnica exigida no item 15.4, deverá ser informado o ASN da Licitante e todos os AS's IPv6 e IPv4 com trânsito nacional e internacional com os quais está interconectada, com o seguinte detalhamento para a subsidiar a análise pela comissão de apoio ao pregoeiro:

22.1.1. Quais AS's serão utilizados para tráfego internacional;

22.1.2. Quais AS's serão utilizados para tráfego nacional;

22.1.3. Qual a capacidade de cada interconexão (em Gbps);

22.1.4. Quais os dados de contato do responsável pelo AS (nome, e-mail e telefone) para que o BNDES possa confirmar as informações técnicas dessa interconexão;

22.1.5. Demais informações pertinentes.

22.2. Caso haja subcontratação de serviço (última milha ou backbone) para qualquer localidade, favor informar. Adicionalmente, conforme item 20.4.3, solicitamos a justificativa para a subcontratação, nome da(s) empresa(s) subcontratada(s) e valor total da subcontratação, de forma que seja limitado a 30% do preço global do CONTRATO.

22.3. Considerando o disposto no item 1.2, 1.3 e 1.4, informar qual será a rota, lista de ruas e indicação de rota aérea ou subterrânea, que será utilizada para abordar o prédio do BNDES no Rio de Janeiro (última milha).

22.4. Informar qual será a solução que será empregada para prover o "Serviço de Segurança para Proteção de Acesso" detalhado no item 7. Indicar topologia, fabricante, capacidades e demais informações pertinentes para comprovação

das características exigidas no referido item. Informar de que forma será feita a identificação, tratamento e mitigação de ataques do tipo negação de serviço.

22.5. Em relação aos equipamentos, principalmente roteadores, que serão utilizados nos endereços do BNDES, solicitamos informar fabricante, modelo (hardware e software, por exemplo, chassi, fonte de alimentação, módulos, line cards, placas, interfaces de rede, sistema operacional) e assessórios (licenças, por exemplo) e documentação técnica oficial do fabricante detalhada, completa e objetiva de cada equipamento, a fim de comprovar o atendimento pleno e inequívoco de cada subitem relacionado ao subitem 5.3.6.. Assim, de forma a comprovar TODAS as características técnicas dos roteadores de forma organizada e objetiva, a Licitante deverá preencher obrigatoriamente a tabela a seguir conforme as instruções abaixo (preencher o arquivo anexo no formato de Planilha Eletrônica). A TABELA tem 3 colunas, a citar:

22.5.1. Coluna 1: Subitens do Anexo I ao Edital (já preenchido pelo BNDES);

22.5.2. Coluna 2: Subitens do Anexo I ao Edital (já preenchido pelo BNDES) com os requisitos mínimos exigidos para os roteadores;

22.5.3. Coluna 3: Trecho de texto transcrito de documento ou do site do fabricante que declare de forma clara e inequívoca o atendimento ao requisito. Caberá a Licitante preencher esta coluna; e

22.5.4. Coluna 4: O nome do documento (em si), preferivelmente, com indicação de página, ou site do fabricante que comprova a origem da informação transcrita na Coluna 2. Caberá a Licitante preencher esta coluna e anexar os arquivos correspondentes.

22.5.5. Cabe observar que a TABELA deverá ser preenchida completamente de forma que seja comprovado o atendimento aos requisitos do roteador do EDSERJ (Rio de Janeiro) e também dos roteadores de São Paulo, Recife e Brasília.

22.5.6. Na ausência de outra documentação comprobatória, o BNDES aceitará CARTA DO FABRICANTE informando de forma explícita o atendimento a todos os itens elencados na TABELA. No caso de não comprovação de algum requisito, deverá ser feita a TROCA do(s) equipamento(s).

22.5.7. É facultada ao **BNDES** a instauração de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a veracidade das informações prestadas pela **LICITANTE** constantes na tabela.

23. PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS	
1 - EDSERJ - Edifício de Serviços do BNDES	
(A.1.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc.)	<Valor mensal numérico> R$

(A1.2) Demais custos fixos mensais	<Valor mensal numérico> R$		
(A.1.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	R$	4.000 Mbps	R$
(A.1.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	R$	4.000 Mbps	R$
(A.1.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	<Valor unitário numérico> R$		
(A.1.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$	3	R$
Valor Subtotal A.1 - EDSERJ A.1 = [(A.1.1 + A.1.2 + A.1.3 + A.1.4)]*60 +(A.1.5 + A.1.6)	<Valor numérico> R$		
2 - BNDES – São Paulo			
(A.2.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc.)	<Valor mensal numérico> R$		
(A.2.2) Demais custos fixos mensais	<Valor mensal numérico> R$		
(A.2.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	R$	300 Mbps	R$
(A.2.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	R$	300 Mbps	R$
(A.2.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	<Valor unitário numérico> R$		
(A.2.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$	3	R$
Valor Subtotal A.2 – São Paulo A.2 = [(A.2.1 + A.2.2 + A.2.3 + A.2.4)]*60 +(A.2.5 + A.2.6)	<Valor numérico>		

	R$		
3 - BNDES – Brasília			
(A.3.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc.)	<Valor mensal numérico> R$		
(A.3.2) Demais custos fixos mensais	<Valor mensal numérico> R$		
(A.3.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	R$	300 Mbps	R$
(A.3.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	R$	300 Mbps	R$
(A.3.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	<Valor unitário numérico> R$		
(A.3.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$	3	R$
Valor Subtotal A.3 - Brasília A.3 = [(A.3.1 + A.3.2 + A.3.3 + A.3.4)]*60 +(A.3.5 +A.3.6)	<Valor numérico> R$		
4 - BNDES – Recife			
(A.4.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc.)	<Valor mensal numérico> R$		
(A.4.2) Demais custos fixos mensais	<Valor mensal numérico> R$		
(A.4.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	R$	300 Mbps	R$
(A.4.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação de subcontratadas para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal

	R$	300 Mbps	R$
(A.4.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	<Valor unitário numérico> R$		
(A.4.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$	3	R$
Valor Subtotal A.4 - Recife A.4 = [(A.4.1 + A.4.2 + A.4.3 + A.4.4)]*60 +(A.4.5 +A.4.6)	<Valor numérico> R$		
Valor Global do Item A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4	<Valor numérico> R$		

24. VALOR ESTIMADO

24.1. O Valor Global Máximo deverá ser de até R$ 1.991.878,63 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)

24.2. Os valores unitários a seguir são os estimados pelo BNDES para cada serviço. No entanto, não são limites máximos ou mínimos para a proposta de preços:

VALORES UNITÁRIOS ESTIMADOS	
1 - EDSERJ - Edifício de Serviços do BNDES	
(A.1.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc)	R$ 21.280,00
(A1.2) Demais custos fixos mensais	
(A.1.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	
(A.1.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado	
(A.1.5) Serviços de instalação e	

implantação inicial da Infraestrutura	R$ 16.000,00		
(A.1.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$1.181,55	3	R$3.544,66
Valor Subtotal A.1 - EDSERJ A.1 = [(A.1.1 + A.1.2 + A.1.3 + A.1.4)]*60 +(A.1.5 +A.1.6)	R$ 1.296.344,66		
2 - DESUL – Departamento Regional Sul			
(A.2.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc)	R$ 3.705,00		
(A.2.2) Demais custos fixos mensais			
(A.2.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet			
(A.2.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado			
(A.2.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	R$ 6.000,00		
(A.2.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$1.181,55	3	R$3.544,66
Valor Subtotal A.2 - DESUL A.2 = [(A.2.1 + A.2.2 + A.2.3 + A.2.4)]*60 +(A.2.5 +A.2.6)	R$ 231.844,66		
3 - DEREG – Departamento de Relações com o Governo			
(A.3.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc)	R$ 3.705,00		
(A.3.2) Demais custos fixos mensais			

(A.3.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet			
(A.3.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado			
(A.3.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	R$ 6.000,00		
(A.3.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$1.181,55	3	R$3.544,66
Valor Subtotal A.3 - DEREG A.3 = [(A.3.1 + A.3.2 + A.3.3 + A.3.4)]*60 +(A.3.5 +A.3.6)	R$ 231.844,66		
4 - DENOR – Departamento Regional Nordeste			
(A.4.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc)			
(A.4.2) Demais custos fixos mensais			
(A.4.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	R$ 3.705,00		
(A.4.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado			
(A.4.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	R$ 6.000,00		
(A.4.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$1.181,55	3	R$3.544,66
Valor Subtotal A.4 - DENOR			

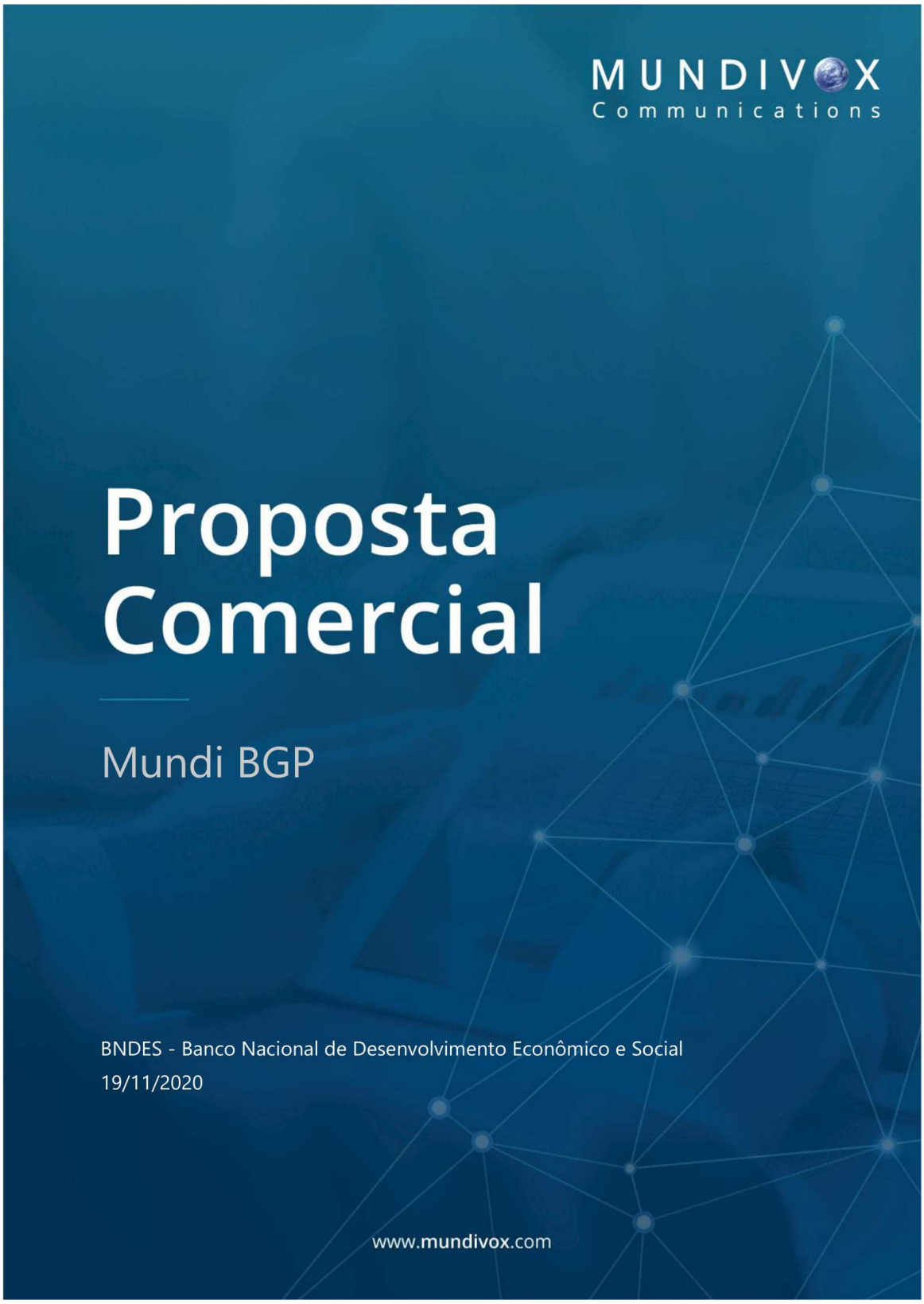
A.4 = [(A.4.1 + A.4.2 + A.4.3 + A.4.4)]*60 +(A.4.5 +A.4.6)	R$ 231.844,66
Valor Global do Item A	
A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4	R$ 1.991.878,63

24.3. A Proposta de Preços deve conter valores exequíveis. Além disso, devem ser justificados valores iguais a zero sempre que pertinente.

Comprovação das Características dos Roteadores			
1 (UM) ROTEADOR - RIO DE JANEIRO			
INFORMAR A LISTA DETALHADA DE <u>TODOS</u> OS COMPONENTES DE HARDWARE, SOFTWARE E LICENÇAS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO ANEXO I AO EDITAL.		**<FAVOR PREENCHER>**	
SUBITEM	**DESCRIÇÃO**	**TEXTO TRANSCRITO DO DOCUMENTO OU DO SITE DO FABRICANTE**	**NOME DO DOCUMENTO OU DO SITE DO FABRICANTE**
5.3.6.1.	Suportar, de acordo com os níveis de serviço requeridos, o roteamento de, no mínimo, 8 (oito) Gbps de tráfego IP para os circuitos de 4 (quatro) Gbps e 900 (novecentos) Mbps para os circuitos de 300 (trezentos) Mbps;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.2.	Para os circuitos de 300 (trezentos) Mbps, possuir cada um, no mínimo, 3 (três) interfaces 1000Base-T - padrão IEEE 802.3ab. Sendo que 2 (duas) serão utilizadas como interfaces LAN (conectadas à rede local do **BNDES**), estas interfaces deverão permitir a utilização do protocolo LACP (IEEE 802.3ad), e 1 (uma) para ser utilizada pela operadora como uplink (WAN);	Não de Aplica	Não de Aplica
5.3.6.3.	Para o circuito de 4 (quatro) Gbps, possuir cada um, no mínimo, 3 (três) interfaces 10GBASE-SR - padrão IEEE 802.3ae-2002. Sendo que 2 (duas) serão utilizadas como interfaces LAN (conectadas à rede local do BNDES), estas interfaces deverão permitir a utilização do protocolo LACP (IEEE 802.3ad), e 1 (uma) para ser utilizada pela operadora como uplink (WAN);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.4.	Ter capacidade de armazenar, manipular e utilizar, no mínimo, 2 milhões de rotas IPv4 e 2 milhões de rotas IPv6 simultaneamente (suporta full route quando operando como Sistema Autônomo);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.5.	Serem fornecidos com todos os acessórios e programas necessários à sua instalação, operação e monitoração;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.6.	Implementar o padrão IEEE 801.2p/IEEE 802.1D, permitindo assim a configuração de parâmetros de qualidade de serviço – QoS;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.7.	Implementar a configuração de métodos de priorização de tráfego por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP, sendo também imprescindível que esses roteadores tenham a capacidade para utilizar protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para a priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos em RFC.	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.8.	Implementar o padrão IEEE 802.1Q, permitindo assim a configuração de VLANs;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.9.	Implementar o protocolo de gerenciamento SNMP versão 2 (RFC 1157), suportar a especificação MIB-II (RFC 1213) e implementar a versão 3 do protocolo de gerenciamento SNMP (RFC 2570).	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.10.	Implementar a funcionalidade *"ip sla monitor"* ou equivalente para aferição de RTT, Jitter e disponibilidade do circuito com coleta remota via SNMP;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.11.	Implementar o mecanismo de autenticação RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.12.	1.1.1.12. Implementar o mecanismo de controle de acesso administrativo ao equipamento de acordo com a arquitetura AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*), sendo possível especificar os grupos de comando de configuração permitidos a cada grupo de usuários;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.13.	Implementar OSPFv2 e OSPFv3 (RFC 5838);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.14.	Implementar BGP (RFC 4271) e MP-BGP;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.15.	Implementar uma sessão BGP para IPv4 e outra sessão para IPv6;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.16.	Ter a capacidade de estabelecer e sustentar, no mínimo, dois circuitos virtuais (VPNs), com tráfego de 100 Mbps cada, utilizando criptografia AES com chave de, no mínimo, 256 bits e autenticação de, no mínimo, SHA2;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.17.	Permitir a configuração remota através de SSH v2;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.18.	Ter sido aprovado nos testes de conformidade e interoperabilidade do programa IPv6 Ready Phase 2 (Gold) Logo ou estar conforme com as RFC verificadas pelo mesmo programa, a saber: RFC 8200, RFC 8201, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4443, RFC 4291, RFC 4191, RFC 6980, RFC 7217, RFC 8106, RFC 7084 (including all referenced RFCs).	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.19.	Suportar a configuração de, no mínimo, 200 filtros para restrição de tráfego de entrada ou saída nas interfaces através de IP de origem/destino (camada 3) e de porta de origem destino (camada 4);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.20.	Suportar a geração de fluxos Sflow ou Netflow, exportando os dados obtidos para dois equipamentos (IPs distintos). Estimativa de 500 fluxos por segundo, com cada fluxo com tamanho estimado de 9 Kbytes;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.21.	Suportar a geração de Syslog enviando dados para dois equipamentos (IPs distintos); e	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.22.	Suportar Network Based Application Recognition – NBAR ou similar.	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
3 (TRÊS) ROTEADORES - BRASÍLIA, SÃO PAULO E RECIFE			

INFORMAR A LISTA DETALHADA DE TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE, SOFTWARE E LICENÇAS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO ANEXO I AO EDITAL.		<FAVOR PREENCHER>	
SUBITEM	**DESCRIÇÃO**	**TEXTO TRANSCRITO DO DOCUMENTO OU DO SITE DO FABRICANTE**	**NOME DO DOCUMENTO OU DO SITE DO FABRICANTE**
5.3.6.1.	Suportar, de acordo com os níveis de serviço requeridos, o roteamento de, no mínimo, 8 (oito) Gbps de tráfego IP para os circuitos de 4 (quatro) Gbps e 900 (novecentos) Mbps para os circuitos de 300 (trezentos) Mbps;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.2.	Para os circuitos de 300 (trezentos) Mbps, possuir cada um, no mínimo, 3 (três) interfaces 1000Base-T - padrão IEEE 802.3ab. Sendo que 2 (duas) serão utilizadas como interfaces LAN (conectadas à rede local do **BNDES**), estas interfaces deverão permitir a utilização do protocolo LACP (IEEE 802.3ad), e 1 (uma) para ser utilizada pela operadora como uplink (WAN);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.3.	Para o circuito de 4 (quatro) Gbps, possuir cada um, no mínimo, 3 (três) interfaces 10GBASE-SR - padrão IEEE 802.3ae-2002. Sendo que 2 (duas) serão utilizadas como interfaces LAN (conectadas à rede local do BNDES), estas interfaces deverão permitir a utilização do protocolo LACP (IEEE 802.3ad), e 1 (uma) para ser utilizada pela operadora como uplink (WAN);	Não de Aplica	Não de Aplica
5.3.6.4.	Ter capacidade de armazenar, manipular e utilizar, no mínimo, 2 milhões de rotas IPv4 e 2 milhões de rotas IPv6 simultaneamente (suporta full route quando operando como Sistema Autônomo);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.5.	Serem fornecidos com todos os acessórios e programas necessários à sua instalação, operação e monitoração;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.6.	Implementar o padrão IEEE 801.2p/IEEE 802.1D, permitindo assim a configuração de parâmetros de qualidade de serviço – QoS;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.7.	Implementar a configuração de métodos de priorização de tráfego por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP, sendo também imprescindível que esses roteadores tenham a capacidade para utilizar protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para a priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos em RFC.	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.8.	Implementar o padrão IEEE 802.1Q, permitindo assim a configuração de VLANs;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.9.	Implementar o protocolo de gerenciamento SNMP versão 2 (RFC 1157), suportar a especificação MIB-II (RFC 1213) e implementar a versão 3 do protocolo de gerenciamento SNMP (RFC 2570).	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.10.	Implementar a funcionalidade *"ip sla monitor"* ou equivalente para aferição de RTT, Jitter e disponibilidade do circuito com coleta remota via SNMP;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.11.	Implementar o mecanismo de autenticação RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.12.	1.1.1.12. Implementar o mecanismo de controle de acesso administrativo ao equipamento de acordo com a arquitetura AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*), sendo possível especificar os grupos de comando de configuração permitidos a cada grupo de usuários;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.13.	Implementar OSPFv2 e OSPFv3 (RFC 5838);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.14.	Implementar BGP (RFC 4271) e MP-BGP;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.15.	Implementar uma sessão BGP para IPv4 e outra sessão para IPv6;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.16.	Ter a capacidade de estabelecer e sustentar, no mínimo, dois circuitos virtuais (VPNs), com tráfego de 100 Mbps cada, utilizando criptografia AES com chave de, no mínimo, 256 bits e autenticação de, no mínimo, SHA2;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.17.	Permitir a configuração remota através de SSH v2;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.18.	Ter sido aprovado nos testes de conformidade e interoperabilidade do programa IPv6 Ready Phase 2 (Gold) Logo ou estar conforme com as RFC verificadas pelo mesmo programa, a saber: RFC 8200, RFC 8201, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4443, RFC 4291, RFC 4191, RFC 6980, RFC 7217, RFC 8106, RFC 7084 (including all referenced RFCs).	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.19.	Suportar a configuração de, no mínimo, 200 filtros para restrição de tráfego de entrada ou saída nas interfaces através de IP de origem/destino (camada 3) e de porta de origem destino (camada 4);	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.20.	Suportar a geração de fluxos Sflow ou Netflow, exportando os dados obtidos para dois equipamentos (IPs distintos). Estimativa de 500 fluxos por segundo, com cada fluxo com tamanho estimado de 9 Kbytes;	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.21.	Suportar a geração de Syslog enviando dados para dois equipamentos (IPs distintos); e	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>
5.3.6.22.	Suportar Network Based Application Recognition – NBAR ou similar.	<FAVOR PREENCHER>	<FAVOR PREENCHER>

CONTRATO OCS N° 259/2020 – BNDES
ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA



MUNDIVOX Communications

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020

A/C: BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

ASSUNTO: Proposta Técnica.

SERVIÇO: MBGP

Prezados,

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta comercial e técnica do serviço cotado, destacando as vantagens da prestação de serviço da MUNDIVOX.

Agradecemos antecipadamente a sua atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Francisco Sala

Avenidas das Américas, nº 500, Bloco 16, Sala 222 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

(11) 4550-8153 licitacao@mundivox.com

MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA:07228550000101

Assinado de forma digital por MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA:07228550000101
Dados: 2020.11.19 14:33:37 -03'00'

MUNDIVOX
Communications

Quem Somos

Há mais de 20 anos no mercado de telecomunicações, a Mundivox é uma **operadora licenciada pela Anatel** e tem como principal objetivo promover **soluções integradas em serviços de comunicação de voz, dados e segurança** voltada ao **mercado corporativo**.

Apoiada em uma capacidade única de relacionamento com o cliente, a Mundivox colocou-se rapidamente entre os líderes do mercado e hoje possui e distribui os melhores produtos do seguimento, em **São Paulo**, **Rio de Janeiro, Minas Gerais**, **Paraná, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul**.

Agilidade e **excelência no atendimento,** para atender clientes cada vez mais exigentes, e a constante busca por **inovação**, fazem da Mundivox a escolha perfeita para quem procura **agregar valor** ao seu negócio.

Infraestrutura e Tecnologia



Link Dedicado



Circuitos de Transporte



Soluções de Segurança



Soluções de Voz

A Mundivox possui rede própria e utiliza meios de transmissão ópticos. Isto proporciona total imunidade a interferências, menor latência e maiores velocidades, resultando em uma melhor qualidade final.

O Backbone Mundivox possui topologia em anéis, de forma a apresentar dois ou mais caminhos distintos para um mesmo destino, garantindo a máxima redundância e alta disponibilidade do serviço.

Com presença nos maiores data centers do país e conexão direta com os principais pontos de troca de tráfego nacionais, a companhia possibilita aos seus clientes e parceiros conectividade da mais alta performance disponível no mercado.

Visando garantir uma boa experiência na entrega das informações, a Mundivox possui em seus data centers uma Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN), com os maiores provedores de conteúdo de telecomunicação.

www.mundivox.com
Contato Comercial:
RJ: (21) 3553-3553 | **SP:** +55 (11) 4550-4550 | **MG:** +55 (31) 3190-0100

MUNDIVOX Communications

Central de Atendimento e de Operações de Rede

O atendimento técnico é realizado com **equipe 100% própria**, garantindo agilidade e qualidade de atendimento a todos os clientes. Nosso time é responsável por todos os processos de venda, ativação e pós-venda, sem depender de equipes terceirizadas.

Para assegurar a **alta disponibilidade** e **qualidade** do serviço prestado, a Mundivox possui um **Centro de Operações de Rede** (NOC, Network Operations Center), que monitora proativamente todo o backbone e equipamentos de acesso, 24 horas por dia, sete dias por semana.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº49/2020 - BNDES

LICITANTE: MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ**: 07.228.550/0001-01
ENDEREÇO: Avenidas das Américas, nº 500, Bloco 16, Sala 222 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
TELEFONE: (11) 4550-8153 **E-MAIL:** licitacao@mundivox.com

REPRESENTANTE LEGAL: Erick Matoso de Paiva Vidual
NACIONALIDADE: Brasileiro **ESTADO CIVIL**: Casado
PROFISSÃO: Diretor Comercial **FUNÇÃO NA SOCIEDADE**: Diretor Comercial
RG: 3929936001 **CPF**: 013.131.554-46

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):
LICITANTE: MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ**: 07.228.550/0001-01
ENDEREÇO: Avenidas das Américas, nº 500, Bloco 16, Sala 222 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
RAZÃO SOCIAL: _____ **CNPJ:** _____
ENDEREÇO: _____

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS	
1 - EDSERJ - Edifício de Serviços do BNDES	
(A.1.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (roteador, conversores de mídia, etc.)	R$ 10.640,00
(A1.2) Demais custos fixos mensais	R$ 10.640,00

MUNDIVOX Communications

(A.1.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	Isento	4.000 Mbps	Isento
(A.1.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado	Valor mensal unitário (Megabit)	Quanti-dade	Valor Total Mensal
	Isento	4.000 Mbps	Isento
(A.1.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	R$ 16.000,00		
(A.1.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob de-manda)	Valor unitário	Quanti-dade	Valor Total
	R$ 1.181,55	3	R$ 3.544,65
Valor Subtotal A.1 - EDSERJ A.1 = [(A.1.1 + A.1.2 + A.1.3 + A.1.4)]*60 +(A.1.5 + A.1.6)	R$ 1.296.344,65		
2 - BNDES – São Paulo **- DESUL**			
(A.2.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (rote-ador, conversores de mídia, etc.)	R$ 1.852,50		
(A2.2) Demais custos fixos mensais	R$ 1.852,50		

(A.2.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	Isento	300 Mbps	Isento
(A.2.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado	Valor mensal unitário (Megabit)	Quanti-dade	Valor Total Mensal
	Isento	300 Mbps	Isento
(A.2.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	R$ 6.000,00		
(A.2.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob de-manda)	Valor unitário	Quanti-dade	Valor Total
	R$ 1.181,55	3	R$ 3.544,65
Valor Subtotal A.2 – DESUL A.2 = [(A.2.1 + A.2.2 + A.2.3 + A.2.4)]*60 +(A.2.5 + A.2.6	R$ 231.844,65		
3 - BNDES – Brasília			
(A.3.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (rote-ador, conversores de mídia, etc.)	R$ 601,50		
(A.3.2) Demais custos fixos mensais	R$ 601,50		
(A.3.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação do *Backbone* para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal

MUNDIVOX Communications

	Isento	300 Mbps	Isento
(A.3.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação Local para acesso à Rede Internet (Última milha), quando o serviço for subcontratado	Valor mensal unitário (Megabit)	Quanti-dade	Valor Total Mensal
	R$ 8,34	300 Mbps	R$ 2.502,00
(A.3.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	R$ 6.000,00		
(A.3.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob de-manda)	Valor unitário	Quanti-dade	Valor Total
	R$ 1.181,55	3	R$ 3.544,65
Valor Subtotal A.3 - Brasília A.3 = [(A.3.1 + A.3.2 + A.3.3 + A.3.4)]*60 +(A.3.5 +A.3.6)	R$ 231.844,65		
4 - BNDES – Recife			
(A.4.1) Aluguel dos equipamentos de infraestrutura local (rote-ador, conversores de mídia, etc.)	R$1.852,50		
(A.4.2) Demais custos fixos mensais	R$1.852,50		
(A.4.3) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	Isento	300 Mbps	Isento

MUNDIVOX Communications

(A.4.4) Utilização dos Circuitos e Portas de comunicação de subcontratadas para acesso à Rede Internet	Valor mensal unitário (Megabit)	Quantidade	Valor Total Mensal
	Isento	300 Mbps	Isento
(A.4.5) Serviços de instalação e implantação inicial da Infraestrutura	R$ 6.000,00		
(A.4.6) Serviço de remanejamento das instalações (sob demanda)	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
	R$ 1.181,55	3	R$ 3.544,65
Valor Subtotal A.4 - Recife A.4 = [(A.4.1 + A.4.2 + A.4.3 + A.4.4)]*60 +(A.4.5 +A.4.6)	R$ 231.844,65		
Valor Global do Item A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4	R$ 1.991.878,60		

Detalhamento da Solução Técnica

1. **INFORMAÇÕES SOBRE ASN e AS's IPv6 e IPv4**

1.1. AS's utilizados para tráfego internacional

- AS2914 – NTT America nc
- AS16735 – Algar Telecom S/A
- AS52320 – Globenet Cabos Submarinos Colombia S.A.S
- AS3549 – Level3 Communication Inc (recentemente sua razão social foi alterada para Lumen)

1.2. AS's utilizados para tráfego nacional

- AS16735 – Algar Telecom S/A
- AS52320 – Globenet Cabos Submarinos Colombia S.A.S
- AS3549 – Level3 Communication Inc Inc (recentemente sua razão social foi alterada para Lumen)

1.3. Capacidade de interconexão e responsáveis

- NTT (ASN2914) – *10 Gbps*
  - Nome: Anna Braga
  - E-mail: anna.braga@global.ntt
  - Telefone: (11) 93345-8354
- ALGAR (ASN 16735) – *20 Gbps*
  - Nome: Rogerio Coelho
  - E-mail: rogeriocs@algartelecom.com.br
  - Telefone: (11) 98050-0224
- GLOBENET (ASN 52320) – *12 Gbps*
  - Nome: Gabriel Rodrigues
  - E-mail: gabriel.rodrigues@globenet.net
  - Telefone: (21) 98493-2041
- LEVEL3 (ASN 3549) – *12 Gbps*
  - Nome: Ricardo Paiva
  - E-mail: ricardo.paiva@lumen.com
  - Telefone: (21) 99614-5586
  -

2. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (ÚLTIMA MILHA OU BACKBONE)

A Mundivox não possui rede própria em Brasília e para o atendimento neste endereço, vamos utilizar o serviço da empresa BR Digital como transporte de conectividade até o ponto de acesso ao nosso Back-bone, cujo valor global não ultrapassa 30% do valor adjudicado, conforme informado no detalhamento da Proposta Comercial

3. TOPOLOGIA DA REDE – BNDES/RJ

As abordagens serão subterrâneas em ambas as pontas. As ruas para o atendimento para a última milha mostrado na figura abaixo são, respectivamente do POP Mundivox até o cliente BNDES:

- Rua São José
- Avenida Rio Branco
- Avenida Nilo Peçanha

- Largo da Carioca
- Avenida Almirante Barroso
- Avenida República do Chile



4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

4.1. EQUIPAMENTO PARA O SITE DO RIO DE JANEIRO

- FABRICANTE: JUNIPER
  - MODELO: MX204
  - SISTEMA OPERACIONAL: JunOS
  - LICENSE: Premium Software License
  - CARDS/MODULES:
  - 3 x SFP-10G-SR (10GBASE-SR SFP Module)
  - 1 x 1000BASE-T SFP
- FABRICANTE: WatchGuard
  - MODELO: Firebox T70
  - SISTEMA OPERACIONAL: Fireware OS

4.2. EQUIPAMENTO PARA OS DEMAIS SITES

- FABRICANTE: JUNIPER
  - MODELO: MX204
  - SISTEMA OPERACIONAL: JunOS
  - LICENSE: Premium Software License
  - CARDS/MODULES:
  - 2 x SFP-BX (1000BASE-BX SFP module)
  - 1 x GLC-GE-DR-SX (1000BASE-SX SFP Module)
  - 1 x 1000BASE-T SFP
- FABRICANTE: WatchGuard
  - MODELO: Firebox T70
  - SISTEMA OPERACIONAL: Fireware OS

5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE ACESSO

- Solução *Arbor/Netscout* integrada com coleta e análise de flows através do *Sightline* e mitigação com a plataforma TMS;
- Centro de inspeção e mitigação em nosso backbone com capacidade de até 50 Gbps
- Utilizamos como redundância e transbordo a operadora NTT com capacidade de mitigação de pelo menos 1.000 Gbps (1Tbps).
- Portal Web com status em tempo real e histórico de eventos;

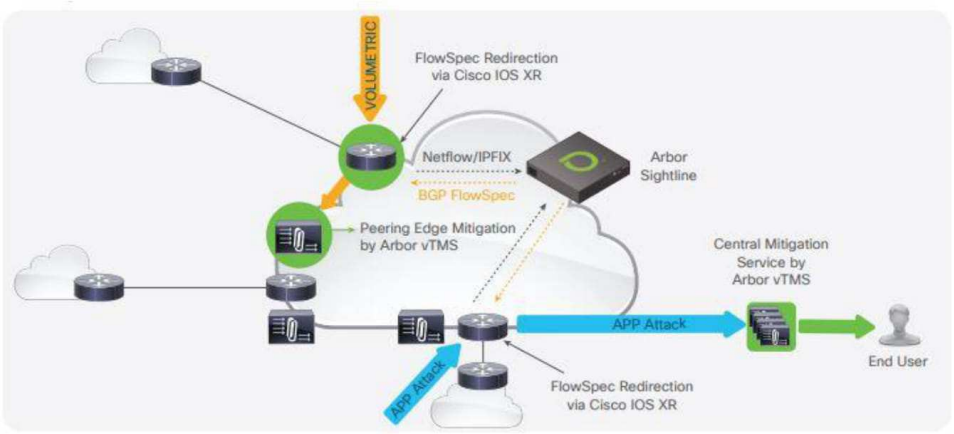


Figura 2 – Solução Anti-DDoS

MUNDIVOX Communications

MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA:07228550000101

Assinado de forma digital por MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA:07228550000101 Dados: 2020.11.19 14:33:18 -03'00'

19 de Novembro de 2020

MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES

DATASHEET

FIREBOX T70

Até 4 Gbps de capacidade de processamento de firewall, mais de 1 Gbps de capacidade de processamento do UTM 8 portas gigabit de cobre, 2 portas PoE, 60 túneis de VPN para dispositivos móveis



O FIREBOX T70 MUDA O MERCADO DE APARELHOS DE MESA

Várias empresas hoje dependem de conexão à internet rápida, confiável e segura, mas sofrem para encontrar soluções de rede capazes de atender às necessidades sempre crescentes. Enquanto várias soluções montadas em rack são capazes de acompanhar as velocidades de fibra até as redondezas mais rápidas de hoje em dia, não existem ainda aparelhos de segurança de mesa que tenham esta capacidade, principalmente ao executar um Gateway Antivirus, serviço de prevenção de intrusão e controle de aplicativos ativados ao mesmo tempo. Com o lançamento do Firebox T70 da WatchGuard, empresas pequenas, médias e distribuídas agora podem aproveitar as velocidades de internet de fibra mais rápidas de hoje em dia, ao mesmo tempo em que utilizam a segurança de rede líder da indústria.

> "De forma geral, o Firebox T70 da WatchGuard demonstrou a melhor capacidade de desempenho geral dos dispositivos de segurança concorrentes testados. Além disso, enquanto o desempenho dos concorrentes reduziu bastante à medida que novas funções e recursos de segurança surgiram, o Firebox T70 da WatchGuard continuou a demonstrar um desempenho excepcional."
>
> *~ Diretor Executivo da Miercom Rob Smithers*

DESEMPENHO DE UTM LÍDER DO MERCADO

O aparelho de hardware mais novo da WatchGuard define o padrão de desempenho de aparelhos de mesa, aumentando os maiores níveis de desempenho das referências mais críticas. O Firebox T70 da WatchGuard tornará suas preocupações com lentidão coisa do passado, com um desempenho incrível capaz de fornecer proteção total de UTM a mais de 1 gigabit por segundo.

ENERGIA PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

O Firebox T70 da WatchGuard é o único dispositivo de mesa disponível no mercado hoje que fornece aos usuários duas portas PoE (Power Over Ethernet). Estas portas permitem que dispositivos periféricos sejam carregados, como pontos de acesso e câmeras de segurança, possibilitando que os administradores estendam o alcance das redes sem precisar usar alimentação CA cara para dispositivos remotos.

IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES

O RapidDeploy da WatchGuard elimina as técnicas de adivinhação do processo de implementação de firewall. As capacidades de configuração baseadas em nuvem inovadoras permitem que o firewall da WatchGuard e as soluções de UTM sejam configurados automaticamente de forma segura. Em vez de fornecer o dispositivo antecipadamente, a equipe de TI pode criar e armazenar dados de configuração na nuvem – pública ou privada – e enviar o aparelho diretamente ao seu destino.

Quando o dispositivo está no lugar e conectado à internet, ele realiza a própria implementação realizando um download seguro dos ajustes das configurações. Esta vantagem oferece economia de tempo e de custos às empresas crescentes, como empresas distribuídas e provedores de serviços gerenciados.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Capacidade de processamento do firewall de até 4 Gbps para manter o tráfego em movimento
- Velocidade da capacidade de processamento do UTM líder do setor superior a 1 Gbps
- O gerenciamento integrado e o console de visibilidade oferecem vistas granulares e de alto nível de toda a atividade da rede para uma ação de remediação e prevenção rápida
- O conjunto de instruções Intel AES-NI fornece aos usuários desempenho de HTTPS acelerado, essencial para proteger-se de todos os tipos de malware
- O portfólio abrangente da WatchGuard de serviços de segurança de rede aumenta a proteção em áreas críticas de ataque
- O seu investimento em segurança está pronto para o futuro: comprovado como único aparelho disponível hoje que pode atender às velocidades crescentes da largura de banda de fibra

Firebox T70

Especificações técnicas

CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO	
Capacidade de processamento do firewall	4 Gbps
Capacidade de processamento da VPN	740 Mbps
Capacidade de processamento do AV	1,2 Gbps
Capacidade de processamento do IPS	1,5 Gbps
Capacidade de processamento do UTM	1,1 Gbps
Interfaces 10/100/1000	8
Interfaces de E/S	1 SRL/2 USB
Power over Ethernet (PoE)	2 portas
Conexões concorrentes (bidirecionais)	800.000
Novas conexões por segundo	27.000
VLANs	75
Limite de usuários autenticados	500

TÚNEIS VPN	
VPN das filiais de escritórios	50
VPN Móvel IPSec	60
VPN Móvel IPSec e SSL/L2TP	60

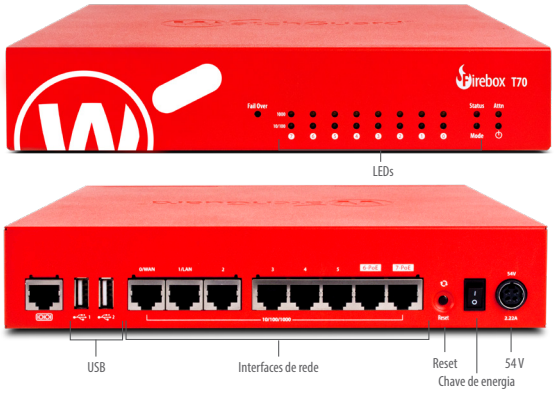
RECURSOS DE SEGURANÇA	
Firewall	Inspeção de pacotes stateful, inspeção profunda de pacotes, firewall de proxy
Proxies de aplicativos	HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS
Proteção contra ameaças	Ataques DoS, pacotes fragmentados, ameaças combinadas, entre outras
VoIP	H.323, SIP, configuração de chamada e segurança de sessão
Opções de filtragem	Pesquisa segura em navegador, YouTube para escolas, Google para Empresas

GERENCIAMENTO	
Registro e notificações	WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3
Interfaces de usuário	Console centralizado (WSM), IU web, CLI com script
Geração de relatórios	O WatchGuard Dimension inclui mais de 100 relatórios predefinidos, resumo executivo e ferramentas de visibilidade

REDE PADRÃO	
QoS	8 filas de prioridade, DiffServ e enfileiramento estrito modificado
Atribuição de endereços IP	Estático, DHCP (servidor, cliente e relay), PPPoE e DynDNS
NAT	Estático, dinâmico, 1:1, passagem IPSec e baseado em políticas
Outros recursos	seleção de caminho dinâmico SD-WAN, Roteamento estático, independência de portas, modo transparente/drop-in, balanceamento de carga de servidores

CERTIFICAÇÕES	
Segurança	Pendente: ICSA Firewall, ICSA IPSec VPN, CC EAL4+, FIPS 10-2
Segurança	UL CAN/CSA, UL, CB
Rede	IPv6 Ready Gold (roteamento)
Controle de substâncias perigosas	WEEE, RoHS, REACH

VPN E AUTENTICAÇÃO	
Criptografia	DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit
IPSec	SHA-2, IKEv1/v2, chave pré-compartilhada IKE e certificados de terceiros, Suite B
Single sign-on	Windows, Mac OS X, sistemas operacionais de dispositivos móveis, RADIUS
Autenticação	RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, banco de dados interno, Duo e SMS Passcode



ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E DE ENERGIA

Dimensões do produto	233 x 205,5 x 48 cm (9,17 x 8,07 x 1,89 pol.)
Dimensões da embalagem	308 x 261 x 181 mm (12,13 x 10,28 x 7,13 pol.)
Peso da remessa	3,63 kg (8 libras)
Alimentação CA	Detecção automática de 90-240 VCA
Consumo de energia	E.U.A. 120 Watts (máx), 409 BTU/h (máx)
Fonte de alimentação via Ethernet	802.3at - 25W por porta
Montagem em rack	Não

AMBIENTE	OPERACIONAL	ARMAZENAMENTO
Temperatura	0 °C a 40 °C 32 °F a 104 °F	-40 °C a 70 °C -40 °F a 158 °F
Umidade relativa	5% a 90% sem condensação	5% a 90% sem condensação
Altitude	0 a 9.843 pés a 95° F (3.000 m a 35° C)	0 a 15.000 pés a 95 °F (4.570 m a 35 °C)
MTBF	65.000 horas a 77° F (25° C)	

SEGURANÇA FORTE EM CADA CAMADA

Com arquitetura exclusiva para serem os produtos de segurança de rede mais inteligentes, rápidos e efetivos do setor, as soluções da WatchGuard oferecem defesas aprofundadas contra malware, ransomware, botnets, cavalos de troia, vírus, downloads forçados, perda de dados, phishing avançados e muito mais.

Recursos e serviços	TOTAL SECURITY SUITE	Basic Security Suite
Serviço de prevenção de intrusões (IPS)	✓	✓
Controle de aplicativos (App Control)	✓	✓
WebBlocker	✓	✓
spamBlocker	✓	✓
Gateway AntiVirus	✓	✓
Defesa baseada em reputação (RED)	✓	✓
Descoberta de rede	✓	✓
APT Blocker	✓	
Prevenção contra perda de dados (DLP)	✓	
Threat Detection & Response	✓	
DNSWatch	✓	
Access Portal*	✓	
IntelligentAV*	✓	
Dimension Command	✓	
Suporte	Gold (24x7)	Padrão (24x7)

Disponível na última geração de appliances da série M

Para obter detalhes, fale com o revendedor autorizado da WatchGuard ou acesse **www.watchguard.com.**

As taxas de transferência são determinadas usando vários fluxos através de diversas portas e podem variar de acordo com o ambiente e a configuração. Entre em contato com o revendedor WatchGuard ou ligue diretamente para a WatchGuard (1-800-734-9905) para obter ajuda e determinar o modelo certo para a sua rede. Você também pode usar como referencia no guia de dimensionamento em www.watchguard.com/sizing.

VENDAS NOS EUA 1.800.734.9905 VENDAS INTERNACIONAIS +1.206.613.0895 WEB www.watchguard.com WatchGuard Technologies, Inc.

Este documento não oferece nenhuma garantia explícita nem implícita. Todas as especificações estão sujeitas a alterações e produtos, recursos ou funcionalidades futuros esperados serão fornecidos quando e se disponíveis. ©2018 WatchGuard Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. WatchGuard, o logotipo da WatchGuard, Fireware, Firebox e Dimension são marcas comerciais ou registradas da WatchGuard Technologies, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os outros nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários. Número da peça WGCE66945_121018

MX 204
Scale and Performance Report

MX 204 - Scale

Feature	MX204	MX10003	MPC9E
FIB	10M FIB IPv4 and IPv6 combined @98% Heap	10M FIB IPv4 and IPv6 combined	10M FIB IPv4 and IPv6 combined @ 93% Heap
RIB	30M IPv4 30M IPv6	80M IPv4 50M IPv6	80M IPv4 50M IPv6
OSPF adj/ISIS adj/BGP peers	2K/4K/8K	2K/4K/8K	2K/4K/8K
RSVP LSPs ingress/transit/egress	48K/128K/100K	48K/128K/100K	48K/128K/100K
LDP direct sessions/targeted sessions	2000/2400	2000/2400	2000/2400
VPLS instances/MACs per FE/MACs per chassis	8K/512K/1M	8K/512K/1M	8K/512K/1M
VRFs	6050	6050	6050
FW Filter terms	256K - chassis wide or per PFE (single or spread across multiple filters)	256K - chassis wide or per PFE (single or spread across multiple filters)	256K - chassis wide or per PFE (single or spread across multiple filters)
FW Filters/Policers	128K	128K	128K
MAC	512K (* Single PFE limit)	1M	1M
ARP	512K (* Single PFE limit)	1M	1M
jFlow	4M	4M	4M
GRE Tunnels	4K (* Single PFE limit)	12K (3 PFEs)	16K (4 PFEs)

1. **Scale.juniper.net**

© 2016 Juniper Networks, Inc. All rights reserved.

CONTRATO OCS N° 259/2020 – BNDES
ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na celebração do objeto contratual (serviço de acesso à Internet) por culpa da Contratada.	Indisponibilidade do serviço aos usuários finais do BNDES.	Fornecimento de todas as informações necessárias à contratação de forma tempestiva.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual (serviço de acesso à Internet) por culpa do BNDES.	Indisponibilidade do serviço aos usuários finais do BNDES.	Priorização das ações necessárias à contratação.	BNDES
	Atraso na implantação do objeto contratado (serviço de acesso à Internet) por culpa da Contratada.	Indisponibilidade do serviço aos usuários finais do BNDES.	Elaboração do Plano de Implantação pela Contratada com entrega em até 10 dias corridos após assinatura do contrato (com tempo hábil para verificar possíveis falhas)	Contratada
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão-de-obra	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Por opção da Contratada, há cláusula de reajuste de preços prevista nas Especificações Técnicas de acordo com os índices de inflação.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada.

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

CONTRATO OCS Nº 259/2020 – BNDES
ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

MINUTA A

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 259/2020 - SRM 4400004460, celebrado em ___/___/___), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 259/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 259/2020, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 259/2020, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 259/2020, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua

ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 259/2020.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Contratado:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade _____ para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 259/2020 (SRM 4400004460) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 259/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 259/2020, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 259/2020, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 259/2020, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade _____ e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Subcontratado:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____